

סיכום מבנים אלגבריים - תשפ"ו 2026

28 ביולי 2026

גיא יער-און

הסיכום נכתב במהלך סמסטר ב' תשפ"ו (2026), ומבוסס על הרצאותיו של ד"ר ארז שיינר, לכן יתכן שנפלו טעויות בסיכום, כך שהשימוש בו על אחריותכם בלבד.

תוכן עניינים

1	הקדמה	1
2	חבורה (Group)	1.1
2	חוג (Ring)	1.2
2	שדה (Field)	1.3
3	חבורות	2
3	דוגמאות מרכזיות לחבורות	2.1
4	תת חבורה	2.2
6	סדרים	2.3
7	מכפלה ישרה של חבורות	2.4
8	תמורות	2.5
11	הומומורפיזם ואיזומורפיזם	2.6
13	משפט קיילי	2.7
14	משפט לגראנז'	2.8
16	חבורת אוילר	2.9
17	2.9.1 אלגוריתם אוקלידס	
19	2.10 חישוב פונקציית אוילר	
20	הצפנה	3
20	אלגוריתם RSA	3.1
23	דיפי הלמן	3.2
24	ראשוניים גדולים - אלגוריתם מילר רבין	3.3
27	העלאה בחזקה גבוהה	3.4
27	תתי חבורות נורמליות, חבורות מנה וגרעין	4
29	4.1 משפט האיזומורפיזם הראשון	
30	קידוד	5
30	5.1 קוד לינארי	
33	5.2 קידוד פולינומי	
34	5.3 תרגול - קוד לינארי	
37	5.4 תרגול - קוד פולינומי	

1 הקדמה

מהם מבנים אלגבריים? למעשה, כבר למדנו מבנה אלגברי מסויים בקורס אלגברה לינארית: **שדה**. למשל, $\mathbb{Z}_7$ הוא מופע של שדה. בקורס, נעסוק בעיקר במבנה אלגברי שנקרא **חבורה**, ומעט במבנה אלגברי שנקרא **חוג**. כמו כן, נרחיב על מושג השדה.

אנחנו סטודנטים למדעי המחשב, למה שנלמד קורס מתקדם על מבנים אלגבריים? נלמד בקורס זה על שני שימושים חשובים של מבנים אלגבריים אלו שקשורים לעולם מדעי המחשב:

- הצפנה
- קידוד

מה זה **הצפנה**? אפשר לחשוב על כך כ**הסתרה** של מידע, זו המטרה העיקרית של הצפנה. נרצה לדאוג גם ל**אמינות** ו**שלמות** של המידע. למשל: כאשר מייקרוסופט מורידים עדכון גרסה, הוא לא צריך להיות מוסתר - אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שמייקרוסופט הם אלו שכתבו את העדכון, על מנת שלא נוריד בטעות וירוס - זה נקרא אמינות, ושלמות הכוונה היא שלא "יתנקשו" לי במידע ואקבל את כולו.

מה זה **קידוד**? מוסכמה לתבנית להעברת מידע. למשל: "יום ההולדת שלי הוא 2", הכוונה היא שכנראה אפשר להסתכל על כך כיום השני בשנה. שני הצדדים כמובן, צריכים להסכים על הקידוד: אחרת - יהיו לנו כמה וכמה פרשנויות שונות למידע. למשל, אפשר להתייחס למשפט אודות יום ההולדת כ"יום ההולדת שלי הוא בשני לחודש הבא" או "אני בן שנתיים" וכדומה. **פרוטוקול** (פרוטוקול תקשורת הוא סט של חוקים ומוסכמות המגדירים כיצד מכשירים דיגיטליים מעבירים נתונים ביניהם, כדי שיבינו את המידע הנשלח ויגיבו אליו בצורה תקינה). למשל, הוא סוג של קידוד. בקורס נתמקד בעיקר בזיהוי ותיקון של שגיאות בקידוד ונלמד על RSA (אלגוריתם הצפנה).

האנלוגיה הכי קרובה למבנים אלגבריים מעולם מדעי המחשב, היא תכנות מונחה עצמים ובפרט ממשק (interface). כפי שאמרנו, נתקלנו בעבר בשדות (מבנה אלגברי) ואף הוכחנו את הטענה הבאה:

משפט 1. יהי שדה $\mathbb{F}$, איבר האפס $0_{\mathbb{F}} \in \mathbb{F}$, ויהי $a \in \mathbb{F}$, אזי מתקיים: $a \cdot 0_{\mathbb{F}} = 0_{\mathbb{F}}$.

1.1 חבורה (Group)

הגדרה 2. חבורה היא קבוצה G יחד עם פעולה (בהיעדר מידע נוסף, נשתמש בסימון הכפל) שתסומן $(G, \cdot)$ כך שמתקיימות התכונות הבאות:

1. סגירות: $\forall a, b \in G : a \cdot b \in G$
2. אסוציאטיביות: $\forall a, b, c \in G : (ab)c = a(bc)$
3. נייטרלי (איבר יחידה): $\exists e_G \in G$ המקיים: $\forall a \in G : a \cdot e_G = e_G \cdot a = a$
4. קיום איבר הופכי: $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e_G$

הערה 3. מניטרליות, נקבל כי בהכרח חבורה G לא יכולה להיות ריקה: תמיד קיים איבר נייטרלי. את האיבר הניטרלי נסמן ב- e_G לרוב.

הערה 4. אנחנו לא דורשים קומוטטיביות (חילופיות) בחבורה.

הגדרה 5. תהי G חבורה עם פעולה $\cdot$. נאמר כי G היא חבורה אבלית / קומוטטיבית / חילופית אם הפעולה $\cdot$ מקיימת את חוק החילוף: כלומר $\forall a, b \in G : ab = ba$.

דוגמה 6. נתבונן ב- $G = (\mathbb{N}, +)$. האם מדובר בחבורה? אפילו אם $0 \in G$, אין בחבורה איברים הופכיים. הרי 0 הוא איבר נייטרלי לחיבור, ולכן עבור $2 \in \mathbb{N}$ למשל צריך להתקיים: $2 + 2^{-1} = 0$, כלומר $2^{-1} = -2$, אך $-2 \notin \mathbb{N}$ ולכן לא מדובר בחבורה.

דוגמה 7. לעומת זאת, $G = (\mathbb{Z}, +)$ היא כן חבורה. האיברים ההופכיים הם הנגדיים. מיהו האיבר ההופכי של 0 ? נבחין כי 0 הוא האיבר ההופכי ("נגדי") של עצמו.

דוגמה 8. האם $(\mathbb{Q}, \cdot)$ חבורה? לא! 0 אין הופכי. אך, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ וכן $(\mathbb{Q}, +)$ הן חבורות.

1.2 חוג (Ring)

הגדרה 9. חוג הוא קבוצה R עם שתי פעולות (שנקרא להן חיבור וכפל, וכמובן רק נקרא להם כך), כך שמתקיימות התכונות הבאות:

1. $(R, +)$ הוא חבורה אבלית.
2. הכפל סגור, אסוציאטיבי ויש איבר יחידה.
3. פילוג: $\forall a, b, c \in R : (a + b)c = ac + bc = a[b + c] = ab + ac$

הערה 10. נבחין שוויתרנו על חילופיות (קומוטטיביות) ואיבר הופכי עבור הכפל. כיוון שאין חילוף, היינו חייבים לכתוב פעמיים את הפילוג.

דוגמה 11. ישנם שני מופעים מוכרים ביותר לחוג שאינם שדות:

1. $\mathbb{Z}_n$ - חוג השאריות עם פעולות מודלו n .
2. **המטריצות הריבועיות מסדר n** - החיבור טוב כחבורה, אך הכפל לא חילופי ולא כל המטריצות הפיכות! נראה כי חוג בדיוק מתאים עבור עולם המטריצות.

1.3 שדה (Field)

הגדרה 12. שדה הוא קבוצה $\mathbb{F}$ עם שתי פעולות (להן נקרא חיבור וכפל) כך שמתקיימות התכונות הבאות:

1. $(\mathbb{F}, +)$ היא חבורה אבלית.
2. $(\mathbb{F} \setminus \{0\}, \cdot)$ היא חבורה אבלית.
3. פילוג: $\forall a, b, c \in \mathbb{F} : a(b + c) = ab + ac$

הערה 13. נשים לב להבדל בין שדה לחבורה - בחבורה אנחנו דורשים שלכולם יש הופכי, בשדה לכולם פרט לאפס יש הופכי. לכן השדה ללא אפס הוא אכן חבורה.

הערה 14. האם צריך לומר במפורש כי $1 \neq 0$? לא, שהרי $1 \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ ולכן $1 \neq 0$.

הערה 15. כל שדה הוא בפרט חוג (גם זה מזכיר OOP - הורשה).

2 חבורות

הערה 16. כאשר ייאמר לנו החבורה $\mathbb{R}$ או החבורה $\mathbb{Z}$ - אנחנו ישר נניח כי מדובר בחבורה ביחס לפעולת החיבור. מדוע? כי $(\mathbb{R}, \cdot)$ איננו חבורה! שכן עם פעולת הכפל אין הפיכות וכו'.

הערה 17. החבורה הטריטוראלית תסומן $(\{e\}, *)$ כאשר $*$ היא פעולה. מדובר בחבורה אבלית!

משפט 18. (משפט חלוקה עם שארית) יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $b \in \mathbb{Z}$. אזי קיימים $q, r \in \mathbb{Z}$ יחידים כך ש: $b = n \cdot q + r$ וכן $0 \leq r \leq n - 1$. q יקרא המנה של החלוקה של b ב- n והיא השארית.

הוכחה: נחלק למקרים:

אם $b \geq 0$ (עבור $b < 0$ הוכחה דומה). אזי $(b + 1)n > b$ בהכרח שהרי $n \geq 1$. כמו כן, $-1 \cdot n < b$. כלומר, קיים מס' שלם k כך ש $kn < b$ וקיים מס' שלם k כך ש $kn > b$. לכן נבחר את המס' השלם הגדול ביותר $q \in \mathbb{Z}$ כך ש $qn \leq b$. נספין: $r = b - qn$ (השארית). נראה כי: $qn \leq b$ ולכן $r \geq 0$. כעת, נב"ש כי $r \geq n$ אזי $b - qn \geq n$ ולכן $b \geq (q + 1)n$ בסתירה לכך ש $qn \leq b$ הוא הגדול ביותר. ולכן סה"כ $0 \leq r \leq n - 1$. כעת, לאחר שהראינו קיום, נוכיח יחידות:

נניח כי ישנם שני פירוקים: $b = q_1n + r_1 = q_2n + r_2$. נעביר אגפים ונקבל: $(q_1 - q_2)n = r_2 - r_1$. נב"ש כי $q_1 \neq q_2$ ולכן $|q_1 - q_2| \geq 1$ ולכן $|r_2 - r_1| \geq n$. עם זאת, $|r_2 - r_1| \leq n - 1$ (שהרי $r_1, r_2 \in [0, n - 1]$ ובפרט הפרחק שלהם לא יכול לעבור את הטווח). לכן קיבלנו סתירה - שהרי צד אחד של המשוואה מקיים שערכו גדול שווה n , וצד אחד קטן מ- n . סתירה! לכן $q_1 = q_2$ ומכאן גם בהכרח לפי המשוואה $r_1 = r_2$ ולכן הפירוק הוא יחיד.

■

הגדרה 19. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$. נאמר כי a מחלק את b אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש $b = ka$ ונסמן $a|b$.

הגדרה 20. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ ויהי $n \in \mathbb{N}$. נאמר כי a, b שקולים מודולו n אם $n|(a - b)$. (כלומר, יש להם אותה חלוקה בשארית r).

משפט 21. שקילות מודולו n היא יחס שקילות.

הגדרה 22. יהי $n \in \mathbb{N}$. נגדיר את אוסף מחלקות השקילות מודולו n כך: $\mathbb{Z}_n = \{[a] | a \in \mathbb{Z}\}$. לרוב, נסמן $\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n - 1\}$ אם כי האיברים הם מחלקות שקילות וצריך לסמן פורמלית כך: $\mathbb{Z}_n = \{[0], \dots, [n - 1]\}$. נגדיר חיבור מודולו n לפי: $[a] + [b] = [a + b]$.

משפט 23. יהי $n \in \mathbb{N}$. אזי, $(\mathbb{Z}_n, +)$ היא חבורה אבלית.

2.1 דוגמאות מרכזיות לחבורות

משפט 24. נגדיר את S_A להיות אוסף הפונקציות ההפיכות $f: A \rightarrow A$ עם פעולת ההרכבה. אזי, $(S_A, \circ)$ היא חבורה ונקראת **חבורת התמורות**.

הוכחה: נוכיח שאכן מדובר בחבורה. לכן, נעבור תכונה תכונה:

1. **סגירות:** תהיינה $f, g \in S_A$ שתי פונקציות הפיכות. נרצה להראות כי $f \circ g \in S_A$. לפי בדידה, הרכבת הפיכות היא פונקציה הפיכה כנדרש.

2. **אסוציאטיביות:** תהיינה $f, g, h \in S_A$. הרי, שוב לפי בדידה הרכבת פונקציות היא פעולה אסוציאטיביות ולכן $(fg)h = f(gh)$.

3. **ניטרלי:** פונקציית הזהות $Id \in S_A$ כי הפיכה ומקיימת לכל $f \in S_A$ כי: $f \circ Id = Id \circ f = f$.

4. **קיום איבר הופכי:** תהי $f \in S_A$, אזי קיימת f^{-1} פונקציה הופכית ונסמנה f^{-1} (והרי בבירור ההופכית היא הפיכה בעצמה) והרי בבירור לפי בדידה מתקיים $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = Id$.

■

משפט 25. נגדיר את הקבוצה הבאה:

$$GL_n(\mathbb{F}) = \{A \in \mathbb{F}^{n \times n} : |A| \neq 0\}$$

כלומר, קבוצת כל המטריצות ההפיכות. אזי, $(GL_n(\mathbb{F}), \cdot)$ היא חבורה.

הוכחה: נוכיח שאכן מדובר בחבורה. לכן, נעבור תכונה תכונה:

1. **סגירות:** תהיינה $A, B \in GL_n(\mathbb{F})$. אזי, כפל מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה לפי לינארית 1 ולכן $AB \in GL_n(\mathbb{F})$.

2. **אסוציאטיביות:** כפל מטריצות כפובן אסוציאטיבי.

3. **ניטרלי:** מטריצת הזהות I מקיימת לכל $A \in GL_n(\mathbb{F})$ כי: $AI = IA = A$.

4. **קיום איבר הופכי:** תהי $A \in GL_n(\mathbb{F})$. אזי, כיוון Aw הפיכה קיימת לה הופכית A^{-1} שגם היא הפיכה. מכאן, מתקיים: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

■

משפט 26. תהייה חבורות $(G, \cdot_G)$ ו- $(H, \cdot_H)$. נביט במכפלה הקרטזית: כלומר אוסף הזוגות

$$G \times H = \{(g, h) | g \in G, h \in H\}$$

ונגדיר את הפעולה: $(g_1, h_1) \cdot_{G \times H} (g_2, h_2) = (g_1 \cdot_G g_2, h_1 \cdot_H h_2)$. אזי מדובר בחבורה.

הערה 27. $(GL_n(\mathbb{F}), +)$ איננה חבורה! $I, -I$ הן הפיכות אך $I + (-I)$ אינה הפיכה. אין סגירות (וחסר עוד הרבה תכונות).

משפט 28. יהי $\mathbb{F}$ שדה. נסמן ב- $M_n(\mathbb{F})$ את המטריצות מגודל $n \times n$ מעל $\mathbb{F}$. אזי, $(M_n(\mathbb{F}), \cdot)$ היא חבורה אבלית.

הגדרה 29. תהי G חבורה. המרכז של G הוא:

$$Z(G) = \{x \in G | \forall y \in G : xy = yx\}$$

כלומר, מרכז החבורה הוא קבוצת האיברים בחבורה שמתחלפים עם כולם.

משפט 30. G היא חבורה אבלית $\iff Z(G) = G$

הערה 31. תמיד מתקיים $e_G \in Z(G)$.

2.2 תת חבורה

הגדרה 32. תהי חבורה G ותהי $H \subseteq G$ תת קבוצה. נאמר כי H היא תת חבורה של G ונסמן $H \leq G$ אם H היא חבורה ביחס לפעולה של G .

משפט 33. תהי חבורה G ויהיו $a, b, c \in G$ כך $ab = ac$ אזי $b = c$.

הוכחה:

$$ab = ac \implies (a^{-1})(ab) = (a^{-1})(ac) \implies (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c \implies e_G b = e_G c \implies b = c$$

■

משפט 34. (קריטריון מקוצר לתת חבורה). תהי חבורה G ותהי $H \subseteq G$. אזי, $H \leq G$ אם ורק אם שני התנאים הבאים מתקיימים:

1. $e_G \in H$

2. לכל $a, b \in H$ מתקיים $a \cdot_G b^{-1} \in H$.

הוכחה:

$\implies$ בכיוון ראשון, נניח כי $H \leq G$ ונראה כי מתקיימים התנאים 1 + 2. נרצה להוכיח $e_G \in H$. כיוון ש- H תת חבורה, H חייב להיות איבר יחידה כי זו חבורה ונסמנו e_H . אך $e_H \in G$. חבורה ולכן יש לו איבר יחידה e_G . (כיוון שגוי להוכחה: לומר כי ישנו איבר יחידה יחיד, זה שגוי כי יתכן ו- e_H איבר יחידה רק בתת החבורה הנ"ל ולא עבור שאר האיברים).

נרצה להוכיח $e_G = e_H$. נביט ב- $e_H \cdot e_G = e_H$. מצד אחד, $e_H \in H \subseteq G$ ובפרט $e_H \in G$. כמו כן גם $e_G \in G$ ובגלל ש- G חבורה, יש סגירות לפעולה, וכן $e_G \cdot e_H = e_G$ ניטרלית לפעולה ולכן $e_H \cdot e_G = e_H$. כמו כן, $e_H \cdot e_H = e_H$ (כאן e_H כן ניטרלי). כעת מטרנזיטיביות: $e_H \cdot e_H = e_H \cdot e_G$ ומתכונת הצמצום (משפט 29) הרי שקיבלנו $e_H = e_G$.

כעת נרצה להראות את התכונה השנייה. יהיו $a, b \in H$. נרצה להוכיח $ab^{-1} \in H$. אם כן, כיוון ש- H היא חבורה וכן $b \in H$ קיים לו הופכי, נסמנו c . אזי $bc = cb = e$. מצד שני, עבור b^{-1} (ההופכי של b ב- G) מתקיים: $bb^{-1} = b^{-1}b = e$. ושוב מטרנזיטיביות קיבלנו $bc = bb^{-1}$ ומתכונת הצמצום $c = b^{-1}$. כלומר, הוכחנו כי $b^{-1} \in H$ (ההופכי הוא יחיד, ובפרט הוא קיים גם בתת חבורה). כעת, כיוון ש- $a, b^{-1} \in H$ מסגירות של H נקבל $ab^{-1} \in H$.

$\implies$ בכיוון השני, נניח כי התנאים מתקיימים ונוכיח כי H חבורה.

סגירות: יהיו $a, b \in H$. נרצה להוכיח $ab \in H$. אם כן, $b^{-1} \in H$ ממה שראינו כבר, וכן $a \in H$. לפי תנאי 2 אם נסמן $c = b^{-1}$ נקבל $ac^{-1} \in H$ אך:

$$ac^{-1} = a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$$

אסוציאטיביות: כיוון שהפעולה אסוציאטיבית על כל איברי G , היא בפרט אסוציאטיבית על איברי H ולכן ישנה אסוציאטיביות גם כאן.

קיום איבר יחידה: ראשית, $e_G \in H$ ובגירור הוא ניטרלי לכל איברי H .

הפיכות: יהי $b \in H$. נרצה להוכיח $b^{-1} \in H$ (יודעים כי הוא קיים, אך ב- G). אם נראה כי הוא ב- H אזי יש הופכי ל- b). אם כן, $e_G \in H$ וכן $b \in H$ ולפי תנאי 2 שמניחים שמתקיים $e_G b^{-1} \in H$ אך $e_G b^{-1} = b^{-1} \in H$ כנדרש. ולכן סה"כ H היא תת חבורה.

■

דוגמה 35. נתבונן ב- $GL_n(\mathbb{F})$ ו- $SL_n(\mathbb{F}) = \{A \in \mathbb{F}^{n \times n} | \det(A) = 1\}$, אזי, $SL_n(\mathbb{F}) \leq GL_n(\mathbb{F})$.
הוכחה: נוכיח לפי הקריטריון המקוצר.

אם כן, $\det(I) = 1$ ולכן $I \in SL_n$ והרי $I = e_{GL_n}$.
 שנית, יהיו $A, B \in SL_n$. אזי, נרצה להראות $AB^{-1} \in SL_n$. והרי ש:

$$\det(AB^{-1}) = \det(A) \cdot \det(B)^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$$

ולכן $AB^{-1} \in SL_n$, כנדרש.

הגדרה 36. תהי חבורה G ויהי $a \in G$. נגדיר את תת החבורה הציקלית הנוצרת מ- a להיות:

$$\langle a \rangle = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$$

באשר נגדיר את פעולת החזקה: עבור $n \in \mathbb{N}_+$ נגדיר $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ וכן $a^0 = e_G$ וכן $a^{-n} = (a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$.

הערה 37. סימון החזקה עשוי להיות מבלבל מאוד כאשר הפעולה אינה כפל. למשל, $G = (\mathbb{Z}, +)$. אזי, $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$. מדוע? כי $1^4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$, אז לשים לב. לכן לעיתים אם נדע מראש שהפעולה חיבורית, במקום a^n נכתוב na .

דוגמה 38. נביט בחבורה $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ ונביט בתת החבורה הציקלית $\langle 2 \rangle$. נראה כי:

$$\langle 2 \rangle = \{2^k | k \in \mathbb{Z}\} = \{1, 2, 4, 8, \dots, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots\}$$

בדומה,

$$\langle i \rangle = \{i^k | k \in \mathbb{Z}\} = \{1, i, -1, \frac{1}{i} = -i\}$$

כיצד אכן אנחנו יודעים כי לא חסרים עוד איברים ב- $\langle i \rangle$? מדוע גודל תת החבורה הציקלית הוא 4? מיד נגלה. (רמז: $i^4 = 1 = e_G$).

הגדרה 39. יהי $n > 1$ כך $n \in \mathbb{N}$. נגדיר את חוג השאריות $\mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$ עם פעולות כפל וחיבור מודולו n כלומר: $a +_{\mathbb{Z}_n} b$ מוגדר להיות שארית החלוקה של $a + b$.

משפט 40. $\mathbb{Z}_n$ הוא שדה $\iff n$ הוא מס' ראשוני.

הגדרה 41. חבורה G ששווה לתת חבורה ציקלית כלשהי $a \in G$, $\langle a \rangle$, כלומר $G = \langle a \rangle$ נקראת חבורה ציקלית. האיבר a שממנו נוצרה תת החבורה הציקלית נקרא **יוצר** של החבורה.

דוגמה 42. נתבונן ב- $(\mathbb{Z}_5, +)$. ונתבונן ב- $\langle 2 \rangle$.

$2^0 = 0$. מדוע? שהרי החזקה מתייחסת לפעולה, והכוונה לחבר את 2 אפס פעמים - זה שווה אפס.

$2^1 = 2$ שהרי מחברים את 2 פעם אחת.

$2^2 = 2 + 2 = 4$ שחברים את 2 שני פעמים.

$2^3 = 2 + 2 + 2 = 6 \equiv 1$

$2^4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 \equiv 3$

וקיבלנו $\langle 2 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4\} = \mathbb{Z}_5$ ולכן מדובר בחבורה ציקלית, עם יוצר 2. בדומה, $\langle 4 \rangle = \mathbb{Z}_5$ ולכן גם 4 הוא יוצר.

משפט 43. תת החבורה הציקלית היא תת חבורה.

הוכחה: תהי חבורה G ויהי $a \in G$. נביט בתת החבורה הציקלית של a . כלומר, $\langle a \rangle$. נוכיח שהיא תת חבורה של G באמצעות הקריטריון המקוצר:

א. נראה כי עבור $a^0 = e_G$ (שהרי עבור $k = 0$ נקבל $a^0 = e_G$) שהרי מדובר בהפעלת הפעולה 0 פעמים על a , ולכן מקבלים את איבר היחידה).
 ב. נרצה להראות כי לכל $a^k, a^m \in G$ מתקיים $a^k \cdot (a^m)^{-1} \in G$. והרי:

$$a^k \cdot (a^m)^{-1} = a^k \cdot a^{-m} = a^{k-m} \in G$$

שהרי $k - m$ הוא מס' שלם כחיסור של מס' שלמים.
 לכן סה"כ $\langle a \rangle$ היא תת חבורה של G לכל $a \in G$.

2.3 סדרים

הגדרה 44. תהי G חבורה. נגדיר את הסדר של G להיות עוצמתה כקבוצה. כלומר, כמה איברים יש ב- G . נסמן זאת ב- $|G|$.

דוגמה 45. $|\mathbb{Z}_4| = 4$ וכן $|\mathbb{Z}| = \aleph_0$.

הגדרה 46. תהי G חבורה ויהי $g \in G$. הסדר של האיבר g הוא המס' הטבעי n הקטן ביותר כך שמתקיים $g^n = e_G$. נסמן זאת ע"י $o(g)$. אם אין מס' טבעי שכזה, נאמר כי הסדר של g הוא אנסוף. וכן מתקיים $o(a) = 1 \iff a = e_G$.

משפט 47. תהי G חבורה ויהי $a \in G$. אזי, $o(a) = o(a^{-1})$.
הוכחה: כטענת עזר - נראה כי תמיד $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ ובפרט $aa^{-1} = a^{-1}a$ כלומר כל איבר מתחלף עם עצמו. נחלק למקרים:

1. הסדר של a הוא סופי כלומר $o(a) = n < \infty$. אזי, לפי הגדרה: $a^n = e$. וכן:

$$e = e^n = (a^{-1}a)^n = (a^{-1})^n a^n = (a^{-1})^n e = (a^{-1})^n$$

שכן $*$ נכון בגלל שכל איבר a מתחלף עם עצמו (זה לא נכון תמיד בחבורה) $*$ נכון כי $a^n = e$. כלומר קיבלנו $e = (a^{-1})^n$. מכאן, $o(a^{-1}) \leq n$.
 אם נחזור בדומה על התהליך עם a^{-1} , נקבל כי $o(a^{-1}) \leq o(a)$. לכן סה"כ $o(a) = o(a^{-1})$.
 2. הסדר של a אינו סופי. דהיינו $o(a) = \infty$. נניח כי $o(a^{-1}) = n$ עבור n טבעי כלשהו בשלילה, כלומר שהסדר של ההופכי סופי. אזי, לפי המסקרה הקודם נקבל כי $o(a^{-1}) = o(a) = n$ אך $o(a^{-1}) = \infty$ בסתירה.

■

משפט 48. תהי חבורה G ויהי $a \in G$. אזי, $o(a) = |\langle a \rangle|$. כלומר, הסדר של איבר הוא גודלה של תת החבורה הציקלית. כמו כן, אם $o(a) = n$ אזי $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ וכן הם שונים זה מזה.

הוכחה: תהי חבורה G ויהי $a \in G$. נחלק למקרים:
ראשית נניח כי הסדר סופי: כלומר $o(a) = n$. נרצה להוכיח כי $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$. נבחין כי אם נוכיח זאת ושהם שונים אכן נקבל כי $|\langle a \rangle| = n$ (שכן לא יתכנו עוד איברים שאלו כל החזקות כי זה שווה ל- $o(a)$) ונסיים. נבצע הכלה דו כיוונית על מנת להוכיח שוויון זה.
 $\supseteq$ לפי הגדרה, כל החזקות השלמות של a אכן נמצאות ב- $\langle a \rangle$ לפי הגדרת הסדר כלומר אכן $\langle a \rangle \supseteq \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$.
 $\subseteq$ יהי $a^k \in \langle a \rangle$. נרצה להוכיח כי בהכרח $a^k \in \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$. נבצע חלוקה עם שארית של k : $k = qn + r$. מכאן:

$$a^k = a^{qn+r} = a^{qn} \cdot a^r = (a^n)^q \cdot a^r = (e)^q \cdot a^r = a^r$$

ולכן בהכרח $k = r \in [n-1]$ כפי שרצינו.

כעת נוכיח כי איברי הקבוצה שונים זה מזה. נב"ש כי קיימים $0 \leq n_1 < n_2 \leq n-1$ כך ש: $a^{n_1} = a^{n_2}$. נכפול את שני הצדדים ב- a^{-n_1} ונקבל:

$$e = a^{n_2-n_1}$$

כעת, אנחנו יודעים כי $n_2 - n_1 > 0$ וכיוון ש- $n_2 \leq n-1$ ו- $n_1 \geq 0$ נקבל $n_2 - n_1 \leq n-1$ ומצאנו ערך $(n_2 - n_1)$ קטן מ- n שעבורו מתקיים $a^{n_2-n_1} = e$. ולכן $o(a) = n_2 - n_1 < n$ בסתירה. לכן איברי החבורה שונים זה מזה.

מקרה שני: נניח כי $o(a) = \infty$ במקרה האינסופי. נב"ש כי $o(a)$ סופי. לכן, בהכרח ישנו לפחות 2 חזקות שונות את אותה התוצאה. כלומר, $a^{n_1} = a^{n_2}$ (כי אנחנו במקרה הסופי). שוב, נקבל כי $a^{n_2-n_1} = e$ ונקבל $o(a) = n_2 - n_1$ בסתירה לכך שהסדר אינסופי (שהרי לפי ההגדרה, אף חזקה חיובית לא מגיעה ל- e).

■

דוגמה 49. אם G סופית, אזי כל תת חבורה שלה מוכלת בה ולכן גם היא בהכרח סופית, לכן בפרט כל תתי החבורות הציקליות הן סופיות, ולכן לכל איבר בחבורה יש סדר סופי.

הערה 50. נבחין כי בחבורה ציקלית, הסדר של יוצר הוא הסדר של החבורה. מדוע? כי לפי הגדרה מתקיים $\langle a \rangle = G$. וכן, $|\langle a \rangle| = o(a)$, וכן $|G| = o(a)$ זהו סדר החבורה ומטרגזטיביות השוויון נקבל: $|G| = o(a)$.

משפט 51. תהי G חבורה ציקלית, אזי G אבלית.

הוכחה: תהי G חבורה ציקלית, אזי קיים איבר $a \in G$ כך ש- $\langle a \rangle = G$. נרצה להוכיח כי לכל $g_1, g_2 \in G$ מתחלפים. אם כן, G ציקלית לכן קיימים $g_1 = a^i, g_2 = a^j$. מכאן:

$$g_1 g_2 = a^i a^j = a^{i+j} = a^{j+i} = a^j a^i = g_2 g_1$$

כדורש.

■

משפט 52. אם G ציקלית, אזי כל תת חבורה של G ציקלית.

הוכחה: תהי $H \leq G$ תת חבורה של G וכן G ציקלית. נרצה להראות כי H ציקלית בהכרח. נסמן $\langle a \rangle = G$. אם כן, כל האיברים ב- G מהצורה a^i . לכן, גם כל האיברים ב- H מהצורה זו. נחלק למקרים:

אם $H = \{e\}$ אזי $H = \langle e \rangle$ וסיימנו. אחרת, לא טריוויאלי. יהי $s \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ המספר המינימלי בערך מוחלט כך ש- $a^s \in H$. נניח כי $s \in \mathbb{N}$. נרצה להראות כי $H = \langle a^s \rangle$. נראה זאת ע"י הכלה.

תחילה, בבירור $\langle a^s \rangle \subseteq H$, שכן לפי הגדרה $\langle a^s \rangle$ זו תת החבורה הקטנה ביותר שמכילה את a^s והרי $a^s \in H$ ולכן H מכילה את $\langle a^s \rangle$. בכיוון השני, יהי $h \in H$, אזי, קיים k עבורו $h = a^k$ כי $h \in G$. לפי משפט חלוקה עם שארית, קיימים q ו- r עבורם: $k = qs + r$ כך ש- $0 \leq r < s$. מכאן:

$$a^k = a^{qs+r} = a^{qs} \cdot a^r = (a^s)^q \cdot a^r$$

ולכן, $a^r = a^k \cdot ((a^s)^q)^{-1}$. אך, $a^s, a^k \in H$ ומכאן גם $a^r \in H$ (מסגירות לכפל ולהופכי). אם $r \neq 0$, נבחין כי זו סתירה למינימליות של s כי $a^r \in H$ וגם $0 < r < s$ ומצאנו חזקה קטנה מ- s בסתירה. ולכן $r = 0$. כלומר, $k = qs$. ולכן, $s|k$. כלומר, $a^k \in \langle a^s \rangle$. ■

משפט 53. תהי G חבורה ויהי $a \in G$, אזי, $a^n = e$ אם n אי"מ $|o(a)|$.

הוכחה: בכיוון ראשון, נניח $|o(a)| = n$. לכן קיים k עבורו $n = k \cdot o(a)$. מכאן,

$$a^n = a^{k \cdot o(a)} = (a^{o(a)})^k = (e)^k = e$$

בכיוון שני, נניח $a^n = e$. נרצה להראות כי $|o(a)| = n$. מכאן בהכרח נקבל $|o(a)| \leq n$. לפי משפט חלוקה עם שארית, קיימים q ו- r עבורם $n = q \cdot o(a) + r$ עם $0 \leq r < o(a)$. מכאן:

$$e = a^n = a^{q \cdot o(a) + r} = (a^{o(a)})^q \cdot a^r = (e)^q \cdot a^r = a^r$$

כלומר קיבלנו $a^r = e$, אך אנחנו יודעים כי $o(a)$ הוא המס' הטבעי הקטן ביותר כך ש- $a^{o(a)} = e$. מכאן, $r = 0$ בהכרח שכן לא יתכן אצלנו כי $0 < r < o(a)$. לכן, $n = q \cdot o(a)$ ונקבל כי אכן $|o(a)| = n$. ■

2.4 מכפלה ישרה של חבורות

תהיינה $(G, *)$, $(H, \bullet)$ חבורות. נתבונן במכפלה הקרטזית בניהן $G \times H$ עם פעולת רכיב רכיב שנשמנה $\odot$ כך:

$$(g_1, h_1) \odot (g_2, h_2) = (g_1 * g_2, h_1 \bullet h_2)$$

אזי מתקיים כי $G \times H$ ביחס $\odot$ היא חבורה. איבר היחידה בחבורה זו הינו (e_G, e_H) .

משפט 54. $\mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}^n$ איננה ציקלית לכל $n \geq 2$.

הוכחה: כפוב, ביחס לחיבור. יהי איבר (a, b) בחבורה. נראה כי:

$$(a, b)^n = (a, b) \cdot (a, b) \cdot \dots \cdot (a, b) = (a + \dots + a, b + \dots + b) = (na, nb) = (0, 0)$$

מכאן, בהכרח $o(a, b) \leq n$. כלומר, לכל זוג איברים הסדר לכל היותר n . עם זאת, $|\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n| = n^2$ וכן אם החבורה הייתה ציקלית, היה בה איבר מסדר n^2 , כיוון ש- $n^2 > n \geq 2$ נקבל כי בהכרח החבורה לא ציקלית. ■

2.5 תמורות

דוגמה 55. נביט בלוח הכפל של $\mathbb{Z}_5 \setminus \{0\}$ עם פעולת הכפל:

·	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

נבחי: כל שורה בטבלה מהווה תמורה של המספרים $\{1, 2, 3, 4\}$ (איברי החבורה). נבחי - לא כל תמורה (שהרי יש $n!$ ובטבלה n שורות) נכנסת לטבלה. אלא - נכנסות כמה תמורות נבחרות שמייצגות את החבורה.

תזכורת: לכל קבוצה A , קבוצת הפונקציות ההפיכות $A \rightarrow A$ עם פעולת ההרכבה מסומנת S_A , ונקראת חבורת התמורות.

הגדרה 56. נגדיר S_n להיות אוסף כל הפונקציות $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ הפיכות. פורמלית,

$$S_n = \{f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \mid f \text{ is onto and 1-1}\}$$

כיצד נסמן תמורות? באופן בזבזי, נוכל לכתוב בשורה ראשונה את המספרים $(1, 2, \dots, n)$ ושורה מתחתיו לאן כל איבר נשלח, כלומר $f(i)$: $\forall i \in [n]$.

דוגמה 57. אם נקח את S_4 , ונקח את Id_4 : נקבל את התמורה (פונקציה) הבאה:

$$Id_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

בדומה,

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in S_4 \mid f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 3, f(4) = 4$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in S_4 \mid f(1) = 3, f(2) = 1, f(3) = 2, f(4) = 4$$

נרצה לחשב את ההרכבה של התמורות.

$$f \circ g(1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ f(g(1))=3 & f(g(2))=2 & f(g(3))=1 & f(g(4))=4 \end{pmatrix}$$

דוגמה 58. נרצה לחשב תת חבורה ציקלית של תמורה.

$$\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \rangle = \{I, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^2, \dots\} = \{I, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}\}$$

$$o\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\right) = 3 \text{ ולכן נקבל } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^3 = I \text{ ונראה כי כבר } o\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\right) = 3$$

בדומה,

$$\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rangle = \{I, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}\}$$

$$o\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}\right) = 2 \text{ נבחי כי } o\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}\right) = 2$$

נשים לב כי $6 = 3! = |S_3|$. האם זה מקרי שתתי החבורות הציקליות מגודל (סדר) שמחלק את גודל החבורה S_3 ? כמובן שלא - נלמד בהמשך (משפט לגראנז').



הגדרה 59. לכל תמורה סופית $f \in S_n$ נגדיר את הסימן של התמורה כך:

$$\text{sign}(f) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} \frac{f(i) - f(j)}{i - j}$$

הגדרה 60. מחזור (או עגיל) ב- S_n הוא תמורה המציינת מעגל אחד של החלפות של מספרים שונים $a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow \dots \rightarrow a_k \rightarrow a_1$ ושאר המספרים נשלחים לעצמם. כותבים את התמורה הנ"ל בקיצור $(a_1, \dots, a_k)$ ואורך המחזור הוא k .

לדוגמה:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

התמורה הנ"ל היא המחזור $(1, 2, 3)$. מדוע? $1 \rightarrow \sigma(1) = 2 \rightarrow \sigma(2) = 3 \rightarrow \sigma(3) = 1$.

משפט 61. כל תמורה ניתנת לכתיבה כהרכבת מחזורים זרים, כאשר הכוונה ב"זרים" היא שאין להם מס' משותף שהם משנים את מיקומו.

דוגמה 62. נתבונן בתמורה הבאה:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 7 & 3 & 1 & 5 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in S_7$$

נקח מספר ונתחיל לעבור על המחזור שמתחיל בו. למשל: $1 \rightarrow 4 \rightarrow 1$. כלומר $(1, 4)$.

ושוב, $2 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 2$ וקיבלנו $(2, 7, 6)$.

ושוב, $3 \rightarrow 3$ וקיבלנו (3) .

ושוב, $5 \rightarrow 5$ וקיבלנו (5) .

כיוון שהמספרים הולכים לעצמם הם מחזורים בודדים ולרוב לא נכתוב אותם. לכן נוכל לכתוב את התמורה כ:

$$\sigma = (1\ 4)(2\ 7\ 6)$$

נראה שימוש לדרך זו - ניתן לחשב את σ^2 בקלות. כיוון שמחזורים זרים מתחלפים זה עם זה, כלומר,

$$\sigma^2 = ((1\ 4)(2\ 7\ 6))^2 = (1\ 4)^2(2\ 7\ 6)^2$$

כעת, $(1, 4)^2$ כאשר נפעיל פעולה פעמיים נחזור לאותה נקודה. לכן, $1 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ וכן $4 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ וקיבלנו $(1)(4)$ ולא נכתוב זאת בתמורה (נשלחים לעצמם).

בדומה, $2 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 2$ וכן $7 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 7$ וכן $6 \rightarrow 2 \rightarrow 7 \rightarrow 6$. קיבלנו: $(2, 6, 7)$ כמחזור. לכן:

$$\sigma^2 = (2, 6, 7)$$

■

משפט 63. מתקיים $\text{sign}(f) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} \frac{f(i) - f(j)}{i - j} = \pm 1$.

הוכחה: בעקרון, אם נרצה להוכיח פחות פורמלית בשורה: כיוון ש- f היא פונקציה חח"ע ועל, אנחנו מקבלים זוגות במונה מהצורה $(f(i), f(j))$ ובפניה (i, j) . כיוון ש- f היא תמורה ובפרט חח"ע ועל כל הזוגות שיופיעו במונה ובפניה יהיו זהים. לכן $|\text{sign}(f)| = 1$. מכאן, בהתאם לסימן נקבל ± 1 . כעת, להוכחה פורמלית:

נסמן את קבוצת האיברים הלא סדורים של זוגות איברים שונים ב- $\{1, \dots, n\}$ כ- $A = \{(i, j) | 1 \leq i, j \leq n \wedge i \neq j\}$. נגדיר פונקציה $\Phi : A \rightarrow A$ ע"י $\Phi(\{i, j\}) = \{f(i), f(j)\}$. קל לראות כי Φ היא פונקציה חח"ע ועל לפי החח"ע ועל של f . אם כן נקבל:

$$\text{sign}(f) = \prod_{1 \leq j < i \leq n} \frac{f(i) - f(j)}{i - j} = \frac{\prod_{1 \leq j < i \leq n} f(i) - f(j)}{\prod_{1 \leq j < i \leq n} i - j}$$

כיוון ש- f היא תמורה,

$$\{|f(i) - f(j)| | 1 \leq j < i \leq n\} = \{|i - j| | 1 \leq i < j \leq n\}$$

ולכן המונה והמכנה שווים בערכם המוחלט לכן נקבל $|sign(f)| = 1$ כלומר $sign(f) = \pm 1$.
יתרה מכך, כל זוג (i, j) המקיים $i > j$ אך $f(i) < f(j)$ תורם -1 לעכפלה. לכן, סימן התמורה הוא פס' החילופים N ומתקיים: $sign(f) = (-1)^N$.

■

משפט 64. יהיו שתי תמורות f, g . אזי: $sign(f \circ g) = sign(f) \cdot sign(g)$.
הוכחה:

$$sign(f \circ g) = \prod_{i>j} \frac{x_{f(g(i))} - x_{f(g(j))}}{x_i - x_j} = \prod_{i>j} \frac{x_{f(g(i))} - x_{f(g(j))}}{x_{g(i)} - x_{g(j)}} \cdot \frac{x_{g(i)} - x_{g(j)}}{x_i - x_j} =$$

$$\prod_{i>j} \frac{x_{f(g(i))} - x_{f(g(j))}}{x_{g(i)} - x_{g(j)}} \times \prod_{i>j} \frac{x_{g(i)} - x_{g(j)}}{x_i - x_j}$$

כיוון f היא תמורה, אוסף הזוגות $i > j$ שווה לאוסף הזוגות $g(i), g(j)$ לכן: $sign(f) = \prod_{i>j} \frac{x_{f(g(i))} - x_{f(g(j))}}{x_{g(i)} - x_{g(j)}}$ סה"כ נקבל:

$$sign(f \circ g) = sign(f) \times sign(g)$$

■

הגדרה 65. יהיו $1 \leq p_1 \neq p_2 \leq n$ זוג איברים. נגדיר את תמורת החילוף $f = (p_1 p_2) \in S_n$ להיות:

$$f(x) = \begin{cases} p_2 & x = p_1 \\ p_1 & x = p_2 \\ x & o.w \end{cases}$$

אזי, f היא תמורה.

משפט 66. תהי f תמורת חילוף. אזי, $sign(f) = -1$.

הוכחה: בה"כ שהאיברים שמבצעים את החילוף הם p_1, p_2 ויהיו $(p_3, \dots, p_n)$ שאר האיברים. אם כן:

$$sign((p_1 p_2)) = \frac{p_1 - p_2}{p_2 - p_1} \times \frac{p_3 - p_2}{p_3 - p_1} \times \dots \times \frac{p_n - p_2}{p_n - p_1} \times \frac{p_3 - p_1}{p_3 - p_2} \times \dots \times \frac{p_n - p_1}{p_n - p_2} \times \frac{p_4 - p_3}{p_4 - p_2} \dots \times \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n - p_{n-1}} = -1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = -1$$

כנדרש.

■

הגדרה 67. יהיו $1 \leq p_1, \dots, p_k \leq n$ שונים. נגדיר את המחזור:

$$(p_1 p_2 \dots p_k) = (p_1 p_2)(p_2 p_3)(p_3 p_4) \cdot \dots \cdot (p_{k-1} p_k)$$

כלומר, כהרכבה של חילופים. נבחין כי מכפלות הסימן ומכך שסימן חילוף הוא שלילי נקבל כי: $sign(p_1 \dots p_k) = (-1)^{k-1}$.

דוגמה 68. נתבונן במחזור הבא: $(4, 2, 6, 3) \in S_6$. (וכן $1, 5$ נשלחים לעצמם). נראה כי לפי הגדרה:

$$(4, 2, 6, 3) = (4, 2)(2, 6)(6, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

קעת נרצה לחשב זאת.

נתחיל מ1. מהו החילוף ש3 עושה ל1? כלום. ומ(6, 3) מקבלים 1. וכן הלאה - כיוון ש1 לא מופיע במחזורים: מקבלים 1.
נעבור ל2. הוא עובר במחזור ראשון (6, 3) ולא קורה לו כלום. משם: מגיע ל(2, 6) ומוחלף ל6. לא מושפע מ(4, 2) וסה"כ מקבלים 6.
וכן הלאה.

נבחין, כי קיבלנו תמורה שפשוט שולחת את 4 ל2, את 2 ל6 וכן הלאה. נרצה להוכיח שזה מה שקורה באופן כללי:

משפט 69. יהי $f = (p_1 \dots p_k)$ מחזור. אזי,

$$f(x) = \begin{cases} p_1 & x = p_k \\ p_i & x = p_{i-1} \forall i \geq 2 \\ x & o.w \end{cases}$$

דוגמה 70. נתבונן בדוגמה הבאה:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 4 & 1 & 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

נרצה לחשב את $\text{sing}(f)$ בקלות. ראשית, נפרק את התמורה להרכבה של מחזורים זרים. נבחין כי:

$$f = (1, 3, 4)(2, 7, 5, 6)$$

מכאן, נבחין כי $\text{sing}(1, 3, 4) = \text{sing}((1, 3)(3, 4)) = (-1)^2 = 1$ וכך: $\text{sing}(2, 7, 5, 6) = \text{sing}((2, 7)(7, 5)(5, 6)) = (-1)^3 = -1$.
סה"כ מכפלות הסימן נקבל $\text{sing}(f) = 1 \cdot -1 = -1$

2.6 הומומורפיזם ואיזומורפיזם

הגדרה 71. תהיינה שתי חבורות G, H ותהי פונקציה $f : G \rightarrow H$. נאמר כי f היא הומומורפיזם אם לכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$$

הגדרה 72. נאמר כי $f : G \rightarrow H$ פונקציה בין חבורות היא איזומורפיזם אם:

1. f היא הומומורפיזם.

2. f היא חח"ע ועל.

הערה 73. הומומורפיזם שומר במובן מסוים על מבנה החבורה ואיזומורפיזם מראה שהחבורות הן "אותה גברת בשינוי אדרת" - ועל כך נרחיב בהמשך במשפט קיילי.

משפט 74. אם $f : G \rightarrow H$ היא הומומורפיזם אזי $f(e_G) = e_H$

הוכחה: מתקיים $f(e_G) = f(e_G \cdot e_G) = f(e_G) \cdot_H f(e_G)$. כעת, קיבלנו בפרט $f(e_G) = f(e_G) \cdot_H f(e_G)$ ומתכונת הצמצום נקבל $e_H = f(e_G)$

■

משפט 75. יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם. אזי, מתקיים $o(f(g)) \leq o(g)$ ואם f איזומורפיזם אזי יש שוויון. כמו כן מתקיים $o(f(g)) | o(g)$.

הוכחה: נחלק למקרים.

מקרה ראשון: $o(g) = n$ סופי. אזי, $g^n = e_G$. מכאן: $f(g^n) = f(g \cdot g \cdot \dots \cdot g) = (f(g))^n$. אבל גם $f(g^n) = f(e_G) = e_H$ וקיבלנו $(f(g))^n = e_H$ ולכן $o(f(g)) \leq n = o(g)$

מקרה שני: $o(g)$ לא סופי. אזי בהכרח מתקיים $o(f(g)) \leq \infty$ באופן טריוואלי.

כעת, ניח כי f איזומורפיזם. כעת נטען כי $o(g) \leq o(f(g))$.

אם כן, ניח כי $o(f(g))$ סופי אחרת הטענה נכונה באופן טריוואלי. נסמן $o(f(g)) = k$. אזי, $(f(g))^k = e_H$. אם כן,

$$f(g)^k = f(g) \cdot \dots \cdot f(g) = f(g^k) = e_H$$

כיוון ש f היא איזומורפיזם, ואנו יודעים כי $f(e_G) = e_H$ וגם $f(g^k) = e_H$ אזי נקבל $e_G = g^k$ כלומר $o(g) \leq k = o(f(g))$.
סה"כ אכן אם f איזומורפיזם נקבל $o(g) = o(f(g))$ לכל $g \in G$.

■

משפט 76. יהי f הומומורפיזם, ויהי $a \in G$. אזי $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$

הוכחה: נראה כי $f(a) \cdot_H f(a^{-1}) = f(aa^{-1}) = f(e_G) = e_H$. ולכן, אם נכפיל ב $(f(a))^{-1}$ (שקיים, כי מדובר באיבר בחבורה שקיים לו ההפכי) משמאל נקבל את הדרוש.

■

הערה 77. לא צריך במשפט הקודם לדרוש הפיכות (איזומורפיזם). בפרט, האיברים בתוך חבורה ולהם קיים הפיך. נבחין כי לא מתקיים $f^{-1}(a) = f(a^{-1})$ שכן $f(a^{-1}) \in H$ וכן $f^{-1} \in G$ וכלל זה לא מוגדר.

הגדרה 78. יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם. נגדיר:
א. התמונה של f :

$$Im(f) = \{f(g) | g \in G\}$$

ב. הגרעין של f :

$$Ker(f) = \{g \in G | f(g) = e_H\}$$

הגדרה 79. יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם. אזי f חח"ע אמ"מ $Ker(f) = \{e_G\}$.

משפט 80. יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם. אזי, $Im(f) \leq H$ ו- $Ker(f) \leq G$.
הוכחה:

יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם.

1. נוכיח כי $Ker(f) \leq G$:

ראשית, אכן לפי הגדרה מתקיימת ההכלה שהרי $Ker(f) = \{g \in G | f(g) = e_H\} \subseteq G$. כעת, נוכיח לפי הקריטריון המקוצר.

א. מתקיים $f(e_G) = e_H$ ולכן אכן $e_G \in Ker(f)$.

ב. יהיו $a, b \in Ker(f)$. נרצה להראות כי $ab^{-1} \in Ker(f)$. אם כן, מתקיים:

$$f(ab^{-1}) = f(a) \cdot_H f(b^{-1}) = f(a) \cdot_H (f(b))^{-1} =_{a \in Ker(f)} e_H \cdot_H (f(b))^{-1}$$

$$= (f(b))^{-1} =_{b \in Ker(f)} (e_H)^{-1} = e_H$$

לכן אכן $ab^{-1} \in Ker(f)$.

סה"כ לפי הקריטריון המקוצר $Ker(f)$ תת חבורה של G .

2. נראה כי $Im(f) \leq H$.

ראשית, נבחין כי אכן ההכלה מתקיימת שהרי $Im(f) = \{f(g) \in H | g \in G\} \subseteq H$. כעת נוכיח לפי הקריטריון המקוצר.

א. מקיים $f(e_G) = e_H$ ולכן $e_H \in Im(f)$.

ב. יהיו $a, b \in Im(f)$. אז $a \in Im(f)$ ולכן קיים $g_1 \in G$ כך $f(g_1) = a$. בדומה, קיים $g_2 \in G$ כך $f(g_2) = b$. מכאן: נרצה להראות כי $ab^{-1} \in Im(f)$. אנו יודעים כי מתקיים $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$. בפרט עבור g_2 נקבל:

$$f(g_2^{-1}) = (f(g_2))^{-1} = (b)^{-1}$$

כלומר, המקור של b^{-1} תחת f הוא g_2^{-1} (שמוגדר כי G חבורה). מכאן, נראה כי:

$$f(g_1 g_2^{-1}) = f(g_1) f(g_2^{-1}) = ab^{-1}$$

מסגירות להופכי $g_2^{-1} \in G$ ומסגירות כחבורה מקבלים $g_1 g_2^{-1} \in G$. לכן נסמן $x = g_1 g_2^{-1}$ וקיבלנו כי x מקור של ab^{-1} כלומר אכן $ab^{-1} \in Im(f)$.
לכן סה"כ $Im(f)$ היא תת חבורה של H . כנדרש.

■

הערה 81. נסמן $A \cong B$ עבור איזומורפיזם בין קבוצות.

משפט 82. יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם חח"ע. אזי $G \cong Im(f)$ (אזי G איזומורפית לתמונה שהיא תת חבורה של H).
הוכחה: ההוכחה פשוטה, צריך לעבד את H לתמונה שלה ונקבל פונקציה $f : G \rightarrow Im(f)$ שהיא גם חח"ע וגם על: ולכן איזומורפיזם.

הערה 83. תהי חבורה G ונביט בחבורת התמורות S_G . כלומר, כל הפונקציות ההפיכות מ- G לעצמה עם פעולת ההרכבה.

הגדרה 84. יהי $f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם. אזי,
 א. אם f חח"ע נאמר כי f מונומורמיזם או שייכון. במקרה זה נאמר כי G משוכנת H אם קיים שייכון $f : G \rightarrow H$.
 ב. אם f על נאמר כי f אפימורפיזם. במקרה זה H היא תמונה אפימורפית של G .
 ג. איזומורפיזם $f : G \rightarrow G$ נקרא גם אוטומורפיזם.

משפט 85. איזומורפיזם היא תכונה סימטרית, רפלקסיבית וטרנזיטיבית.

משפט 86. כל חבורה ציקלית ($G = \langle a \rangle$) איזומורפית או ל $\mathbb{Z}$ או ל $\mathbb{Z}_n$.

משפט 87. ההעתקה $i : G \rightarrow G$ המוגדרת לפי: $i(g) = g^{-1}$ היא אוטומורפיזם (איזומורפיזם) רק אם G אבלית.
פתרון: בבירור כי i היא פונקציה הפיכה. נותר לבדור פתי $i(gh) = i(g)i(h)$ אם כן:

$$i(gh) = (gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1} = i(h)i(g) = i(hg)$$

כיוון ש i חח"ע זה יקרה אם"פ $gh = hg$ לכל $g, h \in G$. כלומר: אם"פ G אבלית.

הגדרה 88. חבורת החילופין A_n מוגדרת באופן הבא:

$$A_n = \{\sigma \in S_n \mid \text{sign}(\sigma) = 1\}$$

ומתקיים $A_n \leq S_n$.

הוכחה: בבירור שיש הכלה. מכאן לפי הקריטריון המקוצר בקלות:

- $Id \in A_n$ תמורת הזהות אכן מקיימת כי $\text{sign}(Id) = 1$ לכן $Id \in A_n$.
- יהיו ϕ, τ זוג תמורות ב A_n . מכאן לפי כפליות הסימן: $\text{sign}(\phi\tau^{-1}) = \text{sign}(\phi)\text{sign}(\tau)^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$.

הערה 89. מטרתנו להמשך הדרך: תהי G חבורה ותהי S_G חבורת התמורות. נבנה פונקציה $\phi : G \rightarrow S_G$ ששולחת כל איבר G לתמורה כלשהי. ההומומורפיזם חח"ע יקרא שייכון כי הוא משכן את G בתוך הטווה כך שכל איבר מקבל מיקום פרטי. משם - נסיק את משפט קיילי שאומר שכל חבורה איזומורפית לתת חבורה של חבורת התמורות. כלומר: $G \cong \text{Im}(\phi)$. כלומר - כל חבורה בעולם היא תת חבורה של חבורת התמורות (בשינוי אדרת) וכל פעולה בעצם לבסוף היא הרכבה.

משפט 90. יהי $f : G \rightarrow H$ איזומורפיזם. אזי גם $f^{-1} : H \rightarrow G$ איזומורפיזם.

2.7 משפט קיילי

נרצה לבנות פונקציית ϕ מחבורה G ל S_G (חבורת כל הפונקציות ההפיכות מ G לעצמה - חבורת התמורות). נרצה כי בהינתן איבר מ G הפונקציה תחזיר תמורה, ושהפונקציה תהיה:

- מוגדרת היטב.
- הומומורפיזם.
- חח"ע

אם נבנה כזו - נקבל את משפט קיילי: $G \cong \text{Im}(\phi)$ (כל חבורה איזומורפית לתמונה של הפונקציה - חבורת התמורות).

משפט 91. משפט קיילי: כל חבורה איזומורפית לתת חבורה של חבורת התמורות.

כעת נרצה להוכיח את משפט קיילי:

לכן, לכל איבר $a \in G$ נגדיר פונקציה f_a שמוגדרת ע"י:

$$f_a(g) = ag$$

כיוון ש $a, g \in G$ גם $ag \in G$ ולכן $f_a : G \rightarrow G$. כלומר הפונקציה מקבלת איבר g ומפעילה עליו את הפעולה של G עם a .

הפונקציה f_a אכן מוגדרת היטב. אך עלינו להראות כי $f_a \in S_G$. כלומר - שמדובר בפונקציה חח"ע ועל.
חח"ע: נניח $f_a(x_1) = f_a(x_2)$ אזי $ax_1 = ax_2$. $a \in G$ קיים הופכי a^{-1} . נכפיל משמאל ונקבל $x_1 = x_2$, חח"ע.
על: יהי $y \in G$ נבחר כי:

$$y = (aa^{-1})y = a(a^{-1}y) = f_a(a^{-1}y)$$

לכן מקור של $y \in G$ תחת f_a הוא $a^{-1}y \in G$ וסה"כ לכל y קיים מקור.

נגדיר את **שיכון קיילי** ע"י:

$$\phi(a) = f_a$$

כלומר - שולחים כל איבר לפונקציה ש"כופלת" באותו איבר.

כיוון $f_a \in S_G$ (פונקציה הפיכה מ- $G \rightarrow G$ מוגדרת היטב) נקבל כי $\phi: G \rightarrow S_G$.

כעת נרצה להראות כי שיכון קיילי הוא הומומורפיזם. לשם כך: יהיו $a_1, a_2 \in G$

$$\phi(a_1 \cdot_G a_2) = \phi(a_1) \circ \phi(a_2)$$

נרצה למעשה להוכיח כי: $f_{a_1 a_2} = f_{a_1} \circ f_{a_2}$. כלומר - שוויון בין פונקציות. ראשית, נראה כי התחום והטווח אכן שווים וכעת נרצה להראות כי לכל איבר x הוא נשלח לאותו מקום. אם כן:

$$f_{a_1 a_2}(x) = (a_1 a_2)x$$

$$f_{a_1} \circ f_{a_2}(x) = f_{a_1}(a_2 x) = (a_1)(a_2 x) =_* (a_1 a_2)x$$

שכן $*$ נכון שכן מדובר בחבורה ויש אסוציאטיביות.

כעת - נותר להראות כי ϕ היא פונקציה חח"ע.

יהיו $a_1, a_2 \in G$ כך ש- $\phi(a_1) = \phi(a_2)$. אזי, $f_{a_1} = f_{a_2}$. נרצה להוכיח כי $a_1 = a_2$. אנו יודעים כי לכל איבר $x \in G$, ובפרט עבור e_G נקבל כי:

$$f_{a_1}(e_G) = f_{a_2}(e_G) \implies a_1 e_G = a_2 e_G \implies a_1 = a_2$$

חח"ע.

סה"כ הראינו שמדובר בהומומורפיזם מוגדר היטב, חח"ע, ואם נצמצם את התחום ל- $Im(\phi)$ נקבל כי אכן מדובר באיזומורפיזם: $G \cong Im(\phi)$.
כנדרש.

■

כעת, אם נחפש תת חבורה של תמורות שהיא איזומורפית לחבורה G - נקח את התמונה של שיכון קיילי.

משפט 92. כל חבורה סופית מגודל n איזומורפית לתת חבורה של S_n .

2.8 משפט לגראנז'

הגדרה 93. תהי חבורה G , ותהי תת חבורה $H \subseteq G$.
לכל איבר $a \in G$ נגדיר את המחלקה

$$aH = \{ah | h \in H\}$$

לדוגמה:

עבור חבורת התמורות S_3 ניתן להגדיר את תת החבורה:

$$H = \{I, (1, 3)\}$$

למשל, עבור התמורה $(1, 2) \in S_3$ נקבל:

$$(1, 2)H = \{(1, 2), (1, 2)(1, 3)\} = \{(1, 2), (2, 1)(1, 3)\} = \{(1, 2), (2, 1, 3)\}$$

משפט 94. גודל כל המחלקות מהצורה aH יהיה $|H|$. כלומר לכל $a \in G$ מתקיים $|aH| = |H|$.

מסקנה 95. ממשפט לגראנז': כיוון שהגודל של כל תת חבורה צריך לחלק את גודל החבורה, כלומר $|H| \mid |G|$, אזי אם $|G| = p$ עבור p ראשוני, אזי בהכרח G ישנן תתי חבורות מגודל 1 בלבד. כלומר זוג חבורות: החבורה הטריטוראלית $\{e_G\}$ ו- G .

משפט 96. תהי חבורה G ותת חבורה שלה H . נגדיר יחס שקילות R על G ע"י:
לכל $g_1, g_2 \in G$ נגדיר: $g_1 R g_2 \iff g_1^{-1} g_2 \in H$ (כלומר, זוג נמצא ביחס אמ"פ ה"הפרש" $(g_1 g_2^{-1})$ בניהם נמצא באותה תת חבורה).
אזי:

1. R יחס שקילות

2. לכל איבר $a \in G$ מתקיים $[a]_R = aH$

3. לכל $a \in G$ מתקיים $|aH| = |H|$.

הוכחה:

1. נוכיח שאכן מדובר ביחס שקילות.

רפלקסיביות - יהי $g_1 \in G$, אזי, נראה כי $g_1^{-1} g_1 = e_G \in H$ מהגדרת תת חבורה תמיד $e_G \in H$ ולכן $g_1 R g_1$.
סימטריות - נניח $g_1 R g_2$, אזי, $g_1^{-1} g_2 \in H$. נרצה להראות כי $g_2^{-1} g_1 \in H$. אס כן, כיוון ש $(g_1^{-1} g_2)^{-1} \in H$ והרי $(g_1^{-1} g_2)^{-1} = g_2^{-1} g_1$ ולכן סה"כ הראינו $g_2^{-1} g_1 \in H$ ולכן $g_2 R g_1$.

טרנזיטיביות - נניח $g_1 R g_2$ וגם $g_2 R g_3$. אזי, $g_1^{-1} g_2 \in H$ וגם $g_2^{-1} g_3 \in H$. כיוון ש H תת חבורה ישנה סגירות ולכן $(g_1^{-1} g_2)(g_2^{-1} g_3) = g_1^{-1} g_3 \in H$ ונניח $g_1 R g_3$.
אזי, $g_1^{-1} (g_2^{-1} g_3) g_3 = g_1^{-1} e_G g_3 = g_1^{-1} g_3 \in H$ שכן יש אסוציאטיביות בחבורה ובתת חבורה בפרט. סה"כ קיבלנו $g_1 R g_3$.

2. כעת יהי $a \in G$. נרצה להראות כי $[a]_R = aH$. יש לנו כאן שוויון בין קבוצות לכן נבצע הכלה זו כיוונית:
 $\subseteq$ יהי $x \in [a]_R$, אזי, $a R x$, כלומר $a^{-1} x \in H$. כלומר, קיים $h \in H$ כך ש: $a^{-1} x = h$. כעת, נכפיל ב- a משמאל נקבל $aa^{-1} x = ah$ כלומר $x = ah$ ולכן $x \in aH$.

$\supseteq$ בכיוון השני, יהי $x \in aH$. אזי קיים $h \in H$ כך ש $x = ah$. נכפול ב- a^{-1} מימין ונקבל $a^{-1} x = h$. כלומר $a^{-1} x \in H$ כלומר $a R x$, כלומר $x \in [a]_R$.

3. נרצה להראות עבור $a \in G$ כי $|aH| = |H|$. לכן נבנה פונקציה חח"ע ועל בין שתי הקבוצות. נגדיר $f : H \rightarrow aH$ ע"י:

$$f(h) = ah$$

בבירור מוגדרת היטב. כעת נוכיח שחח"ע ועל:

חח"ע: יהיו $h_1, h_2 \in H$, כך ש $f(h_1) = f(h_2)$. אזי $ah_1 = ah_2$. נכפול ב- a^{-1} משמאל (בחבורה) ונקבל $h_1 = h_2$.
על: יהי $x \in aH$. אזי קיים $h \in H$ עבורו $x = ah$. נראה כי $f(h) = ah$ ולכן h פקוד ל- x .
סה"כ נקבל כי $|aH| = |H|$.

■

הגדרה 97. נסמן $[G : H]$ כאינדקס של תת החבורה. ערך זה מוגדר להיות כמות המחלקות השונות ש- H מגדירה.

משפט 98. ממשפט לגראנז': עבור חבורה סופית G , ותת חבורה שלה H (בהכרח סופית גם היא) מתקיים:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

כלומר: גודל כל חבורה הוא גודל תת חבורה שלה, כפול מס' המחלקות שאותה תת חבורה מגדירה.

מכאן נסיק: הגודל של כל תת חבורה, בהכרח מחלק את גודל החבורה.

הוכחה: כפי שראינו בבדיקה, יחס שקילות על קבוצה G מחלק אותה לחלקים. קבוצות זרות שאיחודן הוא כל G . וכן ראינו כי $[a]_R = aH$ (ולכן כל איבר ב- G נמצא באחת מהקבוצות aH) כיוון שהראינו כי $|aH| = |H|$, וכן $[G : H]$ הוא מס' המחלקות ש- H מגדירה, נקבל כי:
 G היא קבוצה שמחולקת ל- $[G : H]$ חתיכות - גודל כל חתיכה הוא $|H|$ ולכן סה"כ $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

■

99. כיוון ששת החבורות הציקליות הן תת חבורה, וכן מתקיים $|o(a)| < a$, כמסקנה ממשפט לגראנז' הסדר של כל איבר מקיים $|o(a)| \mid |G|$ (בחבורה סופית!).

100. תהי G סופית, אזי G מסדר זוגי אמ"פ קיים בה איבר מסדר 2.

משפט 101. איבר מסדר 2 הוא הופכי לעצמו.

משפט 102. לחבורה מסדר זוגי יש מס' אי זוגי של איברים מסדר 2. (שכן איבר היחידה מסדר אחד).

2.9 חבורת אוילר

הגדרה 103. יהי $n \in \mathbb{N}$. נגדיר יחס שקילות 'מודולו n ' על $\mathbb{Z}$ כך:

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z} : a = b + kn$$

הגדרה 104. יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ ונסמן את השאריות שלהם בחלוקה ב- n ב- r_a, r_b . אזי: $ab \equiv_n r_a r_b$. באופן כללי: $(a)^k \equiv_n (r_a)^k$.
הוכחה: מתקיים כי $a = q_a n + r_a, b = q_b n + r_b$. נקבל כי:

$$ab = (q_a n + r_a)(q_b n + r_b) = q_a q_b n^2 + r_b q_a n + r_a q_b n + r_a r_b = n(q_a q_b + r_b q_a + r_a q_b) + r_a r_b \equiv_n r_a r_b$$

■

הגדרה 105. המחלק המשותף הגדול ביותר ($\gcd$): יהיו $n, k \in \mathbb{N}$. נגדיר את: $\gcd(n, k)$ להיות המספר הטבעי הגדול ביותר שמחלק גם את n וגם את k .

נבחין כי $\gcd(n, k) \geq 1$ שכן 1 מחלק את שניהם. כמו כן, מס' המחלקים תמיד חסום ב- n, k ולכן גודל הקבוצה סופית. נבחין כי חישוב בצורה הנאיבית:

$$\gcd(n, k) \implies O(\min\{n, k\})$$

אך ניתן לחשב אותו גם ב- $O(\log(\min\{n, k\}))$. ולמה אנחנו מציינים זאת? כי אנחנו שואפים להגיע לדבר על הצפנה - נרצה למצוא אלגוריתמים יעילים.

משפט 106. יהיו $n > k \in \mathbb{N}$ אזי:

$$\gcd(n, k) = \gcd(n - k, k)$$

הוכחה: נוכיח טענה יותר חזקה. נוכיח כי קבוצת המחלקים המשותפים של $\{n, k\}$ ושל $\{n - k, k\}$ הם בדיוק אותם מחלקים - ואז בבירור המקסימלי משתי הקבוצות זהה. נראה זאת בהכלה דו כיוונית:
בכיוון ראשון, נניח כי $x|n, k = q_2 x$ אזי $n = q_1 x, k = q_2 x$ ולכן $n - k = (q_1 - q_2)x$ ולכן $x|n - k$ וכן $x|k$ הוא בקבוצת המחלקים המשותפים של $n - k, k$.
בכיוון שני, נניח כי $x|n - k, k = q_2 x$ אזי $n - k = q_1 x, k = q_2 x$. נציב זאת ונקבל $n = q_1 x + k = q_1 x + q_2 x = (q_1 + q_2)x$ ולכן $x|n$ וכן $x|k$ וסה"כ x בקבוצת המחלקים המשותפים של n, k . ■

אלגוריתם אוקלידס: האלגוריתם נועד לחישוב $\gcd$ באופן יעיל. בכל שלב מבצעים חלוקה עם שארית של האיבר n עם האיבר k שקטן ממנו ונעזרים בטענה הקודמת. לדוגמה:

$$\gcd(15, 6) = \gcd(15 - 6, 6) = \gcd(9, 6) = \gcd(9 - 6, 6) = \gcd(3, 6) = \gcd(3, 6 - 3) = \gcd(3, 3) = 3$$

זמן הריצה של אלגוריתם אוקלידס הוא $O(\log(\min\{n, k\}))$.

משפט 107. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\gcd(n, n) = n$.

כעת נשאל את עצמנו שאלה. יהי $\mathbb{Z}_{11}$ שדה. מיהו 7^{-1} ? (ביחס לכפל). באופן הגרוע ניתן לעבור על כל האפשרויות. אנחנו כעת נוכיח שישנה דרך למצוא את האיבר הנ"ל בזמן לוגריתמי.

משפט 108. יהיו $n, k \in \mathbb{N}$. אזי קיימים $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש:

$$\gcd(n, k) = an + bk$$

הוכחה: באינדוקציה על $n + k$.

בסיס: $n + k = 2$ כלומר $n = k = 1$. מכאן, $\gcd(1, 1) = 1$. לכן נקח $a = 1, b = 0$. צעד: יהי m עבורו עד אליו הטענה נכונה. נוכיח עבור $k + n = m$. אם כן אם $n = k$ זה בדיוק כמו קודם. אחרת,

$$\gcd(n, k) = \gcd(n - k, k)$$

אנו יודעים כעת כי $n - k + k = n < n + k = m$ ולכן עבורו נכונה טענת האינדוקציה. כלומר קיימים:

$$\gcd(n, k) = \gcd(n - k, k) = a(n - k) + bk = an - ak + bk = an + (b - a)k = an + b'k$$

■ כנדרש.

כעת נחזור לשאלה הקודמת. הרי ש $\gcd(7, 11) = 1$. מהטענה הקודמת קיימים וניתן למצוא אותם:

$$\gcd(7, 11) = 1 = (-3) \cdot 7 + 2 \cdot 11$$

ולכן, $8 \equiv_{11} -3$ הוא ההופכי של 7. מדוע? נפעיל על המשוואה הקודמת מודלו 11. הרי ש $1 \equiv_{11} -3 \cdot 7$. כעת, אכן קיבלנו את הדרוש.

הגדרה 109. כאשר $(n, m) = 1$ נאמר כי n, m זרים.

משפט 110. אם $n = qm + r$ אזי $(n, m) = (m, r)$

משפט 111. יהיו $a, b, c \in \mathbb{Z}$ כך ש $(a, b) = 1$ וגם $a|bc$. אזי $a|c$.
הוכחה: אנו יודעים כי $bc = na$ עבור n שלם כלשהו. בפרט, אנו יודעים שקיימים s, t כך ש: $1 = sa + tb$. נכפיל ב c משני הצדדים ונקבל $c = sac + tbc$. בנוסף, $c = sac + tna$ ומכאן: $c = a(sc + tn)$. ■ כלומר $a|c$.

112 מתקיים:

- עבור $d = (n, m)$ כך ש $e|m \wedge e|n$ אזי $e|d$.
- $(an, am) = |a|(n, m)$ לכל $a \neq 0$.

2.9.1 אלגוריתם אוקלידס

אלגוריתם לחישוב $\gcd$ ומציאת a, b כנ"ל. נתבונן בדוגמה:

$$\gcd(49, 14) = \gcd(49 - 3 \cdot 14, 14) = \gcd(7, 14) = \gcd(7, 7) = 7 = 1 \cdot 7 + 0 \cdot 7$$

כעת נרצה למצוא את a, b הנ"ל. כיצד? הולכים לשוויון האחרון, וכל פעם מחליפים את המספר החדש באיך שהגענו אליו ואז מסדרים את הביטוי כצירוף של שני המספרים הקודמים, והרי:

$$\gcd(49, 14) = 1 \cdot 7 + 0 \cdot 7 = 1 \cdot 7 + (14 - 7) \cdot 0 = 1 \cdot 7 + 14 \cdot 0 + (-7) \cdot 0 = 1 \cdot 7 + 0 \cdot 14 =$$

$$1 \cdot (49 - 3 \cdot 14) + 0 \cdot 14 = 1 \cdot 49 - 3 \cdot 14 + 0 \cdot 14 = 1 \cdot 49 - 3 \cdot 14$$

ולכן קיבלנו כי $a = 1$ וכן $b = -3$. כלומר, $\gcd(49, 14) = 7 = 1 \cdot 49 - 3 \cdot 14$.
דוגמה נוספת:

$$(234, 61) =_{3 \times 61 + 51} (61, 51) =_{61 = 51 + 10} (10, 51) =_{51 = 10 \times 5 + 1} (10, 1) = 1$$

$$51 = 234 - 3 \times 61$$

$$10 = 61 - 51 = 61 - (234 - 3 \times 61)$$

$$1 = 51 - 5 \cdot 10 = 51 - 5 \times (61 - (234 - 3 \times 61))$$

$$1 = \gcd(234, 61) = 51 - 5(-234 + 4 \cdot 61) = 5 \cdot 234 - 20 \times 61 + 51$$

$$= 5 \cdot 234 - 20 \times 61 + 234 - 3 \times 61 = 6 \cdot 234 - 23 \times 61$$

משפט 113. תהי G חבורה. יהי $a \in G$ איבר מסדר סופי n . אזי לכל d שלם:

$$o(a^d) = \frac{n}{(d, n)} = \frac{o(a)}{(d, o(a))}$$

הוכחה: ראשית נוכיח שאכן יתכן שזה יהיה שווה לסדר. והרי ש:

$$(a^d)^{\frac{n}{(d, n)}} = (a^n)^{\frac{d}{(d, n)}} = e$$

שכן $o(a) = n$ ולכן $a^n = e$. כעת, נוכיח את המינימליות של הסדר. נניח $(a^d)^t = e$ עבור $t \in \mathbb{N}$. לכן $a^{dt} = e$. בפרט $n | dt$. לכן, $\frac{n}{(d, n)} \mid \frac{dt}{(d, n)}$. מצד שני,

$$\gcd\left(\frac{n}{(d, n)}, \frac{d}{(d, n)}\right) = 1$$

שכן לפי הטענה $(am, am) = |a|(n, m)$ נקח $a = (d, n)^{-1}$ ונקבל ששווה ל-1 $| \cdot (d, n) = 1$. אצלנו $a = \frac{n}{(d, n)}, b = \frac{d}{(d, n)}$ וגם $a | bc$ אזי $a | c$. לכן נקבל כי $t \mid \frac{n}{(d, n)}$ ובפרט t לא מייפלי. לכן אכן זהו הסדר. ■

משפט 114. מתקיים כי $\gcd(n, k) | n, k$ (לפי הגדרה).

הגדרה 115. יהי $n \geq 1$ טבעי. נגדיר את חבורת אוילר U_n להיות אוסף כל המספרים ב- $\mathbb{Z}_n$ ההפיכים יחד עם פעולת הכפל.

משפט 116. יהי $n \geq 1$, אזי המספרים ההפיכים ב- $\mathbb{Z}_n$ הם בדיוק המספרים עד n שאינם ל- n . כלומר:

$$U_n = \{k | 1 \leq k \leq n-1 \wedge \gcd(n, k) = 1\}$$

בפרט עבור n ראשוני נקבל $U_n = \mathbb{Z}_n$

מסקנה 117. המשפט הקטן של פרמה: אם p ראשוני ו- $1 \leq a \leq p-1$ אזי $a^{p-1} \equiv_p 1$. הוכחה: הרי שהעלינו איבר בגודל החבורה שלו, שכן מדובר ב- U_n שזו חבורה הפסייטת $|U_n| = p-1$ ותמיד מתקיים $a^{|G|} = e_G$.

הגדרה 118. יהי $n \geq 1$. מגדירים את מס' אוילר להיות:

$$\varphi(n) = |U_n|$$

כלומר כמות המספרים עד n שאינם ל- n .

משפט 119. משפט אוילר: יהי n טבעי, ויהי $1 \leq a \leq n-1$. אזי,

$$a^{\varphi(n)} \equiv_n 1$$

הוכחה: שכן שוב, מדובר באיבר בחזקת גודל החבורה (זה שווה לאיבר היחידה).

משפט 120. יהי $a \in U_n$. אזי, $o(a) | \varphi(n)$.

משפט 121. עבור כל p ראשוני מתקיים $\varphi(p) = p-1$ (שהרי $U_p = \{1, 2, \dots, p-1\}$ לא זר לעצמו).

משפט 122. יהי $m \in \mathbb{Z}$. אזי $m \in U_n$ אם ורק אם $\gcd(n, m) = 1$.

2.10 חישוב פונקציית אוילר

נתחיל מדוגמה. הרי ש

$$U_{10} = \{1, 3, 7, 9\} \implies |U_{10}| = 4 \implies \varphi(10) = 4$$

לפי משפט אוילר גם מתקיים כי:

$$a^{\varphi(n)} \equiv_n 1 \implies \text{for example: } 3^4 \equiv_{10} 81 \equiv_{10} 1$$

משפט 123. לפי המשפט היסודי של האריתמטיקה, כל מספר שלם ניתן לפירוק חזקות של מספרים ראשוניים עד כדי סדר וסימן. נסמן $n = \prod_{i=1}^m p_i^{k_i}$ אזי,

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$$

דוגמה. למשל:

$$\varphi(60) = \varphi(2^2 \times 3 \times 5) = 60 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 16$$

דוגמה לתרגיל חשוב: חשב את $(118^{287}) \bmod 95$ נרצה לפרק את 95 לראשוניים. אם כן,

$$95 = 19 \times 5$$

$$\varphi(95) = 95 \cdot \left(1 - \frac{1}{19}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 95 \cdot \frac{18}{19} \cdot \frac{4}{5} = 5 \times 19 \times \frac{18}{19} \cdot \frac{4}{5} = 72$$

כעת,

$$118^{287} = 118^{288-1} = 118^{4 \cdot 72} \cdot 118^{-1} = (118^{\varphi(95)})^4 \cdot 118^{-1}$$

כעת, $118 \bmod 95 = 23$ ראשוני ולכן $23 \in U_{95}$. נקבל -

$$\equiv (23^{\varphi(95)})^4 \cdot 23^{-1} \equiv 1 \cdot 23^{-1} = 23^{-1}$$

כעת על מנת לחשב את 23^{-1} אנחנו נחפש את $\gcd(23, 95)$. הרי ש-23 ראשוני וזר ל-95 ולכן $\gcd(23, 95) = 1$. מכאן, נפעיל את האלגוריתם ונמצא מקדמים:

$$\gcd(23, 95) = 95 - 23 \cdot 4 + 3 \quad (23, 3) = 23 - 3 \cdot 7 + 2 \quad (2, 3) = 3 - 2 \cdot 1 + 1 = (2, 1) = 1$$

$$1 = 3 - 2 \cdot 1 \implies 3 - (23 - 3 \cdot 7) = 3 - 23 + 3 \cdot 7 = 3 \cdot 8 - 23 \implies$$

$$(95 - 23 \cdot 4) \cdot 8 - 23 = 95 \cdot 8 - 32 \cdot 23 - 23 = 8 \cdot 95 - 33 \cdot 23$$

$$1 = \gcd(23, 95) = 8 \cdot 95 - 33 \cdot 23$$

לכן, אם נפעיל מודלו 95 על המשוואה נקבל:

$$1 \equiv -33 \cdot 23$$

כלומר, $23^{-1} = -33 = -33 + 95 = 62$. כלומר סה"כ קיבלנו כי:

$$(118^{287}) \bmod 95 = 62$$

3 הצפנה

מה זה הצפנה? הסתרת מידע, להבטיח את זהות המחבר ושלמות המידע, להסתיר מידע על המידע. ישנם שני סוגים של הצפנה:

1. הצפנה סימטרית - שני הצדדים מתאמים סוד ביניהם במקום בו אף אחד לא מאזין וכך הם מצפינים את המידע ביניהם.
2. הצפנה פומבית - שני הצדדים מתאמים סוד מול כולם ומצפינים את המידע. בעזרת הצפנה פומבית מתאמים סוד להצפנה סימטרית.

3.1 אלגוריתם RSA

נלמד על אלגוריתם ההצפנה RSA. נתאר את האלגוריתם:

ישנם שני אנשים, אליס ובוב - הם רוצים להעביר מידע אחד לשני מבלי שאף אחד יכול לקרוא אותו ונניח כי הם לא גרים ביחד ויכולים לתאם מפתח. אליס רוצה לשלוח מידע לבוב, לכן בוב צריך להכין מנעול עם קפיץ (מי שיכול לפתוח מנעול עם קפיץ - הוא רק מי שמחזיק במפתח. אנשים אחרים - יכולים רק לנעול את המנעול).

1. אליס בוחרת שני מספרים ראשוניים גדולים (נניח 2^{1024}). נסמן אותם p, q .
2. אליס מחשבת את $n = p \cdot q$ ואת $m = (p-1)(q-1)$.
3. כעת אליס בוחרת מספר e זר ל- m ($\gcd(e, m) = 1$).
4. המנעול קפיץ (מפתח פומבי) של אליס הוא הזוג (n, e) - אליס מפרסמת זאת באופן חופשי.
5. בוב נוהל את המידע שלו, שהוא מספר $1 < x < n$ באופן הבא:

$$x^e \bmod n$$

כלומר המידע הנעול הוא שארית החלוקה ב- n של x^e .

6. מה המפתח של אליס? אליס מחשבת את ההופכי של e מודלו m (נבחין כי ההופכי הנ"ל קיים כי הם זרים - ורק אליס יודעת עליו). נסמן את ההופכי הנ"ל ב- d .
7. אליס לוקחת את המידע המוצפן $y = x^e \bmod n$ שחישב בוב. אליס מחשבת את:

$$x = y^d \bmod n$$

(נבחין כי רק אליס יודע את d)
ואליס הצליחה להשיג את המידע.

ישנם כמה שאלות שעולות בדרך -

- איך מוצאים מספרים ראשוניים גדולים? בהמשך נלמד.
- איך מכפילים ראשוניים גדולים? בזמן לוגריתמי.
- מה הבעיה פשוט לפרק את n ולקבל את כל המידע של בנץ? הסיבוכיות של כך היא $O(\sqrt{n})$ - כיוון ש n מאוד גדול, זה ענק. (אם $n = 1024$ זה בערך $2^{512} = 1024^{\frac{1}{2}}$ - לא משהו ישים!)
- נבחין כי אם נדע לפרק את m - נמצא את n , אבל לא יודעים לעשות זאת היום בסיבוכיות טובה.
- לכולם יש את x^e והם רוצים להשיג את x עצמו. אבל זה בחבורה $\mathbb{Z}_n$. זה נקרא להוציא שורש דיסקרטי. בבירור אם יצליחו - RSA נשבר. אבל גם את זה לא הצליחו לפתור.
- שלב 6 - כיצד מחשבים את ההופכי של מס' מסויים? באמצעות אוקלידס המורחב.

משפט 124. יהיו p, q זוג ראשוניים. אזי $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$.
הוכחה: הרי $\varphi(pq) = |U_{pq}|$. נסמן $n = pq$. כמות המספרים בין 1 ל- n היא סה"כ n . נוריד ממנה את כל המספרים שלא זרים ל- pq ונקבל את הערך שרצינו.
נבחין כי מספר לא זר ל- pq אמ"פ יש להם מחלק משותף, כלומר אמ"פ הוא מתחלק ב- p או ב- q . אזי נמצא את כל המספרים שמתחלקים ב- p ושמחלקים ב- q ללא חזרות ונסכום אותם.
אם כן, אלו שמתחלקים ב- p :

$$p, 2p, 3p, \dots, qp = n$$

באופן דומה, המספרים שמתחלקים ב- q :

$$q, 2q, \dots, qp = n$$

נבחין כי ישנם $p+q$ מספרים שמצאנו. אך אולי חלקם חוזרים על עצמם? כבר pq חוזר על עצמו. מי יכול לחזור על עצמו? מספר שמתחלק גם ב- p וגם ב- q - מספר זה לפחות n (שוב כי הכל ראשוני) ולכן n הוא היחיד שחוזר על עצמו. לכן מס' המספרים הוא $(p+q-1)$. מכאן:

$$\varphi(pq) = n - (p+q-1) = pq - (p+q-1) = (q-1)(p-1)$$

משפט 125. (משפט הוכחת נכונות RSA). יהיו p, q ראשוניים. נסמן $n = pq$ וכן $m = (p-1)(q-1)$. ויהי e כך ש- $\gcd(m, e) = 1$. יהי d ההופכי של e ב- U_m (קיים כזה כי הם זרים והפיק אמ"פ זרים). ויהי $1 \leq x < n$ ונסמן $y = x^e \in \mathbb{Z}_n$. אזי,

$$x \equiv_n y^d$$

הוכחה: נחלק לשני מקרים.

1. $\gcd(n, x) = 1$ - כלומר x זרים. אזי $x \in U_n$. ידוע כי $d = e^{-1} \in U_m$ לכן $de \equiv_m 1$. כלומר המספרים שווים מודלו m . ולכן,

$$de = 1 + km$$

עבור k כלשהו. כעת,

$$y^d \equiv_n (x^e)^d \equiv_n x^{ed} = x^{1+km} = x \cdot x^{km} = x \cdot x^{k \cdot (p-1)(q-1)} = x \cdot x^{k \cdot \varphi(n)} = x \cdot (x^{\varphi(n)})^k \equiv_{x \in U_n \implies x^{\varphi(n)}=1} x \cdot (1)^k \equiv_n x$$

כלומר הוכחנו כי $y^d \equiv_n x$.

2. $\gcd(n, x) > 1$: כלומר x אינס זריס. אנו יודעים כי $x < n = pq$ ולכן $\gcd(x, n) = p \vee \gcd(x, n) = q$. אחרת $\gcd(x, q) = 1$ ברור כי $x < n$ כיוון ש t קבוע. כיוון ש $x = tp$, כלומר, $\gcd(x, n) = p$ בה"כ $\gcd(x, n) = p$ פתחלק גם q וגם p פתחלק גם q ולכן x פתחלק גם p וגם q כלומר n בסתירה.

נסמן $ed = 1 + km$, לפי המשפט הקטן של פרמה,

$$x^{q-1} \equiv_q 1 \implies x^{k(p-1)(q-1)} \equiv_q 1 \implies x^{k\varphi(n)} \equiv_q 1 \implies x^{km} \equiv_q 1$$

בעצם הראינו כי $x^{km} = 1 + hq$ (שווה ממש). כעת,

$$x^{ed} = x^{1+km} = x \cdot x^{km} = x(1 + hq) = x + qhx = x + qhtp = x + n \cdot ht \equiv_n 1$$

לכן $x^{ed} \equiv_n 1$ והרי $y^d = (x^e)^d \equiv_n 1$ ולכן סיימנו.

דוגמה 126. דוגמה ל-RSA חישובית:

אליס מגרילה זוג מספרים. $p = 61$ ו $q = 53$.

בשלב ראשון - היא מחשבת $n = pq = 3233$ ואת $m = \varphi(n) = (p-1)(q-1) = 3120$.

בשלב שני - אליס בוחרת $e = 17$. מנעול הקפיץ שהיא מפרסמת של אליס הוא $(3233, 17)$ - כולם יודעים זאת. נבחין כי e הוא זר ל $m = 3120$.
שכן:

$$(3120, 17) = 3120 = 183 \cdot 17 + 9 \quad (9, 17) = 17 = 1 \cdot 9 + 8 \quad (9, 8) = 9 = 1 \cdot 8 + 1 \quad (1, 8) = 1$$

בשלב השלישי - אליס צריכה לחשב את ההופכי של e מודולו m . לכן היא משתמשת באוקלידס המורחב:

$$1 = 9 - 1 \cdot 8 = 9 - 1 \cdot (17 - 9) = 9 - 17 + 9 = 2 \cdot 9 - 17 = 2 \cdot (3120 - 183 \cdot 17) - 17 = 2 \cdot 3120 - 367 \cdot 17$$

לכן

$$1 = 2 \cdot 3120 - 367 \cdot 17 \equiv_{3120} -367 \cdot 17$$

$$\implies d = -367 \equiv_{3120} 2753$$

בשלב הרביעי - נניח ובוב רוצה לשלוח לאליס את ההודעה $x = 65$. (נבחין שמתקיים $1 < x < n$). אזי הוא מחשב

$$y = x^e \bmod n = 65^{17} \equiv_{3233} 2790$$

זו הייתה נעילת המידע שלו, והוא שולח לאליס את 2790.

בשלב האחרון - אליס רוצה לדעת את ההודעה של בוב. לכן היא מחשבת (רק היא יכולה כי d בידה):

$$x = y^d \bmod n = 2790^{2753} \equiv_{3233} 65$$

ואכן קיבלה את ההודעה.

3.2 דיפי הלמן

הגדרה 127. בעיית הלוגריתם הבדיד. תהי G חבורה, יהי $g \in G$ ונניח $h = g^x$. המשימה היא למצוא את x בהינתן h . מסמנים את הפתרון $\log_g h$. מסתבר, כי קשה מאוד למצוא את x הנ"ל בסיבוכיות פולינומית.

דוגמה 128. (דוגמת תקיפה ללוגריתם הבדיד). נתון כי 101 ראשוני ונתבונן ב- $G = U_{101}$. נתון כי 7 יוצר של G . נרצה למצוא x כך שמתקיים:

$$h = 88 = 7^x \pmod{101}$$

נבחין כי: $n = o(7) = |G| = |U_{101}| = \varphi(101) = 101 - 1 = 100$. ראשית **באופן כללי** נבחין כי אם נסמן $m = \sqrt{n}$ אזי כל x בטווח $[0, n-1]$ ניתן לכתיבה בצורה $x = im + j$ כך ש- $0 \leq i, j < m$. אם נציב במשוואה נקבל

$$g^{im+j} = h \implies g^j = h \cdot (g^{-m})^i$$

כעת במקום למצוא את x , נחפש התאמה בין הצדדים ימין ושמאל.

האלגוריתם עובד באופן הבא -

א. נחשב ונאחסן בטבלה את כל הערכים $g^j \pmod{p}$ לכל $0 \leq j < m$. המפתח בטבלה הוא התוצאה והערך הוא j .

ב. מחשבים את g^{-m} באמצעות אוקלידס המורחב.

ג. רצים עם משתנה i מ-0 עד m . בכל שלב בודקים את הערך $h \cdot (g^{-m})^i$. בודקים: האם הערך הזה נמצא בטבלה שחישבנו קודם? אם כן - מצאנו התאמה! הפתרון הוא $x = im + j$.

נבחין: אנחנו מבצעים m פעולות בבניית הטבלה, m פעולות חיפוש בטבלה. סה"כ $O(m) = O(\sqrt{n})$. זה יעיל מאוד!

דוגמה 129. שלב 1: נסמן $m = \lceil \sqrt{100} \rceil = 10$ ונחשב את כל החזקות $7^j \pmod{101}$ עבור $0 \leq j < m$. נקבל:

j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7^j	1	7	49	40	78	41	85	90	24	67

שלב 2: כעת נרצה לחשב את $7^{-1} \pmod{101}$ באמצעות אוקלידס המורחב.

$$(7, 101) =_{101=14 \cdot 7+3} (7, 3) =_{7=2 \cdot 3+1} (1, 3) = 1$$

$$1 = 7 - 2 \cdot 3 = 7 - 2 \cdot (101 - 14 \cdot 7) = 29 \cdot 7 - 2 \cdot 101 \equiv_{101} 29 \cdot 7 \implies 7^{-1} \equiv_{101} 29$$

כעת מתקיים:

$$g^{-m} = 7^{-10} = (7^{-1})^{10} = 29^{10} \equiv 14 \pmod{101}$$

שלב 3: נאתחל $\alpha = 88$. נרצה לעבור על כל $h \cdot (g^{-m})^i$. הרי ש- g^{-m} זה 14 לכן נחפש $88 \cdot 14^i$.

עבור $i = 0$, לא מקבלים בטבלה דבר. עבור $i = 1$ מקבלים 20 (מוד 101) וגם כן לא בטבלה. עבור $i = 2$ נקבל כי 78 במוד 101. לכן עבור $i = 2, j = 4$ נקבל כי:

$$x = im + j = 2 \cdot 10 + 4 = 24$$

ומתקיים כי $88 \equiv_{101} 7^{24}$.

מהי דיפי הלמן? שיטה נוספת לתיאום סיסמה בין שני צדדים שלא נפגשו מעולם. כיצד זה עובד?

1. מגרילים ראשוני מאובטח p שהוא ראשוני מהצורה $p = 2q + 1$ כך שגם q הוא ראשוני.

הראשוני הזה מפורסם לכולם p . נבחין כי:

$$|U_p| = p - 1 = 2q$$

2. אליס בוחרת $a \in U_p$ כלומר $1 \leq a \leq p-1$ ומחשבת:

$$y_a = g^a \bmod p$$

3. בוחרים $1 < g < p-1$ ב(שאיפה) כי $o(g) = 2q$ [אך גם אם $o(g) = q$ זה לא נורא] p, q הנזכרים לעיל מפורסמים וכך גם g .
4. בוב בוחר b אקראי ומחשב:

$$y_b = g^b \bmod p$$

ושולח לאליס בערוץ הפתוח.

5. כעת בערוץ הפתוח:

- אליס מחזיקה ב- y_b ו- a (רק היא יודעת את a) ולכן יכולה לחשב:

$$y_b^a \equiv_p g^{ab}$$

- בוב מחזיק ב- y_a ו- b (קיבל מאליס) ורק הוא יודע את b ! ויכול לחשב:

$$y_a^b \equiv_p g^{ab}$$

הפלא ופלא - שניהם קיבלו את g^{ab} (הסיסמה המשותפת להם - סוד למרות שיש ערוץ פתוח).

האם כיוון שכולם יודעים את g הם יכולים לחשב גם את a ? זו בעיית הלוג הדיסקרטי. כאן קריטי שהסדר של g גדול אחרת אפשר לרוץ על כל החזקות.

דוגמה לדיפי הלמן:

1. נגדיל ראשוני מאובטח $p = 2 \cdot 11 + 1 = 23$. $q = 11$. כולם יודעים עליו. מכאן, נבחר $a \in U_{23}$. למשל, $g = 5$ (שכן הוא יוצר את החבורה).
2. אליס מגדילה $a = 6 \in U_{23}$. היא שולחת לבוב את המידע:

$$y_a = 5^6 \equiv_{23} 8$$

3. בוב מגדיל $b = 15$ למשל. הוא מחשב ושולח לאליס:

$$y_b = 5^{15} \equiv_{23} 19$$

4. עכשיו אליס מחזיקה במידע מבוב, 19 וכן בערך שלה $a = 6$. היא מחשבת $19^6 \equiv_{23} 2$.

5. בוב מחזיק במידע מאליס ובערך שלו $b = 15$ ומחשב $8^{15} \equiv_{23} 2$.

6. הפלא ופלא - הם מחזיקים כל אחד את המידע של השני - 2 - מבלי שאף אחד יודע.

3.3 ראשוניים גדולים - אלגוריתם מילר רבין

החסרון ב- RSA הוא שהוא דורש מספרים ראשוניים גדולים. כיצד נמצא כאלו? נשתמש בשיטה הסתברותית.

משפט 130. ידוע כי $[1, n]$ הטבעיים הראשוניים ישנם $\frac{n}{\log(n)}$ איברים ראשוניים בערך.

לכן, אם נגדיל m המספרים הטבעיים שלנו ערך - מה הסיכוי שהוא ראשוני?

$$\frac{\frac{n}{\log(n)}}{n} = \frac{1}{\log(n)}$$

אם המספרים בסדר גודל של 2^{1024} אזי הסיכוי הוא בערך 10^{-3} . כלומר - אחרי 1000 פעולות נמצא מספר ראשוני. לכן לא נרצה סתם להגריל ערך ראשוני. אבל עדיין - אלף זה קבוע, וסביר. אבל נניח והתמזל מזלנו ונפלטו על מספר ראשוני - כיצד נדע שהוא ראשוני?

לפי המשפט הקטן של פרמה - לכל ראשוני p ולכל $1 \leq a < p$ נכון: $a^{p-1} \equiv_p 1$. לכן: נוכל להגריל ראשוני, לחשב את הערך הנ"ל (בעלות לוגריתמית) ולבדוק. אם הוא לא 1 - לא ראשוני. נבחין: אם הוא כן 1 - זה עדיין לא גורר שהוא ראשוני. הכיוון ההפוך הוא הנכון. אם כן, מה הסיכוי ש a ישקר לנו?

ישנם מספרים רבים שאינם ראשוניים p אך עבור כמעט כל $a \in [1, p)$ $a^{p-1} \equiv_p 1$. למשל - $1 \equiv_{2465} 302^{2464}$ (אך 2465 איננו ראשוני כי מתחלק ב 5). נבחין כי זה שקול ל $1 \equiv_{2465} (302^{1232})^2$.

אם כן, יהי p ראשוני ונניח כי $x^2 \equiv_p 1$ עבור $1 \leq x < p$. אזי בהכרח: $x = 1$ או $x = p - 1$. (מיד נוכיח את זה). אם כן, תחת ההגיון הזה - $1 \vee 2464 = 302^{1232}$ (כמובן בשארית חלוקה ב p). מההגיון הזה נקבל את אלגוריתם מילר רבין. כעת נפרמל:

הגדרה 131. יהי n מספר טבעי (אי זוגי, שכן מס' ראשוני שאינו 2 הוא אי זוגי) ונציג את $n - 1 = 2^s r$ עבור r אי זוגי (s הוא מספר הפעמים שניתן לחלק את $n - 1$). מספר $1 \leq a < n$ נקרא עד חזק לראשוניות של n אם מתקיים אחד משני הדברים הבאים:

1. $a^r \equiv_n 1$
2. אחד מבין $a^r, a^{2r}, a^{2^2r}, \dots, a^{2^{s-1}r}$ שקול ל $n - 1$ (מוד n).

מה ההגיון מאחורי ההגדרה? לפי פרמה הקטן אם n ראשוני אזי לכל $a \in U_n$ מתקיים $a^{n-1} \equiv_n 1$. אם n אי זוגי אזי $n - 1$ אי זוגי. כל מס' זוגי ניתן לייצג באופן ייחודי כמכפלת חזקה של 2 במס' אי זוגי r . לכן $n - 1 = 2^s r$. מכאן אם n ראשוני לפי פרמה הקטן $1 \equiv_n a^{2^s r}$. אל הביטוי הנ"ל ניתן להגיע ע"י סדרה של העלאות בריבוע. כלומר - $a^{2^s r}, a^{2^{s-1}r}, \dots, a^{2r}, a^r$. כפי שאמרנו, אם מס' כלשהו מועלה בריבוע ומניב 1, אזי המס' שהיה לפניו חייב להיות 1 או $n - 1$. לכן, תחת ההנחה כי n ראשוני ($1 \equiv_n a^{2^s r}$) ישנן 2 דרכים מתמטיות בלבד שהסדרה יכולה להתנהג בהם. דרך אחת - האיבר הראשון הוא 1. אזי, כבר $a^r \equiv_n 1$ ואז בוודאי שגם העלתם בריבוע תוביל לכך שהם שקולים לאחד מודלו n . דרך שנייה - יש משהו (לפני האיבר האחרון $a^{2^s r}$) ששקול ל $n - 1$ (שהרי אמרנו שאם איבר הוא 1, אזי משהו מריבועיו הוא $n - 1$ או 1. אנחנו מניחים בדרך השנייה שאין איבר שהוא 1).

לכן, a הוא עד חזק לראשוניות אם הוא מקיים אחד משני התנאים - המשמעות היא שאם לא מצא אף סתירה לכך ש n הוא מספר ראשוני. כמו כן, אם p הוא ראשוני אזי כל המספרים $1 \leq a < p$ הם עדים חזקים לראשוניות שלו.

אך נשאלת השאלה - מה קורה אם p איננו ראשוני? הוכיחו (ולא נוכיח) כי אם n לא ראשוני - אז לכל היותר רבע מהמספרים עד אליו יכולים להיות עדים חזקים לראשוניותו. לכן,

$$\Pr[\text{Algor wrong}] \leq \frac{1}{4}$$

לכן, אם נגריל k מספרים - בהנחה כי n אינו ראשוני הסיכוי שכולם ישקרו (ב"ת) הוא:

$$\left(\frac{1}{4}\right)^k$$

לכן הסיכוי שהאלגוריתם יהיה צודק:

$$\Pr[\text{Algo correct}] \geq 1 - \frac{1}{4^k}$$

עבור $k = 512$ למשל, הסיכוי שנחשוב שהמספר ראשוני בהינתן שהוא לא - שקול לסיכוי לנחש סיסמה. זהו אלגוריתם מילר רבין, שלא תמיד צודק, אך צודק בהסתברות גבוהה מאוד.

נבחין: מספיק שמצאנו a אחד, ואז הוכחנו ש n לא ראשוני. לכן **כיצד נראה האלגוריתם?**

1. בצע k פעמים: בחר $1 \leq a < n$
2. עבור אותו a - בדוק אם הוא עד לראשוניות (עבור על כל החזקות). אם הוא התגלה כלא עד - החזר ש n איננו ראשוני. אחרת, עבור לאיטרציה הבאה.
3. בסיום הלולאה - השב "ראשוני".

דוגמה. האם 2465 ראשוני? ראשית נשים לב כי $2^5 \cdot 77 = 2465 - 1$. נגריל $a = 302$. נבדוק אם הוא עד חזק לראשוניות.

$$302^{77} \equiv_{2465} 302 \neq 1, 2464 \implies$$

לכן נמשיך:

$$302^{154} = (302^{77})^2 = (302)^2 \equiv_{2465} 2464$$

לכן $a = 302$ הוא עד חזק לראשוניות של 2465. (נבחין - הוא עד שקרן! שכן 2465 איננו ראשוני שמתחלק ב-5).

משפט 132. יהי p ראשוני ויהי $1 \leq x < p$ כך ש $x^2 \equiv_p 1$. אזי $x = 1$ או $x = p - 1$.
הוכחה: $\mathbb{Z}_p$ הוא שדה כיוון שק ראשוני. נתון כי בתוך שדה זה $x^2 = 1$, לכן, $x^2 - 1 = 0$, לכן, $(x - 1)(x + 1) = 0$. כיוון שמדובר בשדה, אין פחלקי אפס. לכן $x = 1$ או $x = -1$. אם כן, $x = -1$ בתוך $\mathbb{Z}_p$ הוא $p - 1$. לכן, $x = 1$ או $x = p - 1$.

מינוח. מס' פריק n שמקיים לכל $a \in \mathbb{Z}_n^*$ $a^{p-1} \equiv_n 1$ נקרא מספר קריימקל. הם יחסית נדירים, אך כמובן שקיימים אינסוף כאלו.

הבדיקה עבור k עדים עובדת כך:

$Algo()$

- בלולאה k פעמים:

- נבחר $a \in [2, n - 2]$ באופן אקראי ונחשב $x = a^r$. אם x שקול ל-1 או ל- $n - 1$ מודלו n נעבור לאיטרציה הבאה.

- אחרת נפתח לולאה פנימית $s - 1$ פעמים על הבדיקה הבאה:

- נחשב $x = x^2$

- אם $x \equiv_n 1$ נשיב פריק.

- אחרת, אם $x \equiv_n -1$ נעבור לאיטרציה הבאה של לולאת העדים.

- לא זה ולא זה? נעבור לאיטרציה הבאה של $s - 1$ הפעמים.

- אם לא יצאנו מהלולאה הפנימית נחזיר פריק. כי $a^{2^s r} \equiv_n 1$ לא שקול ל-1 לאף $0 \leq j < s$.

תרגיל 133. דוגמה למילר רבין. נרצה לבדוק אם $N = 221$ ראשוני. נקח $k = 2$. אם כן, $N - 1 = 220 = 2^2 \cdot 55$. כלומר $s = 2$ וכן $r = 55$.
 כעת נבחר בשני סבבים:

1. סבב ראשון: נקח $a = 174$ באופן אקראי. נראה כי:

$$a^r = 174^{55} \equiv_{221} 47$$

איננו ± 1 , לכן נבדוק:

$$a^{2^1 M} = 174^{110} \equiv_{221} 220$$

מעולה, קיבלנו $n - 1$ ולכן או שהוא ראשוני או ש-174 הוא עד שקרן. נלך לעוד איטרציה.

2. סבב שני: נגדיל $a = 137$. נחשב:

$$a^r = 137^{55} \equiv 188$$

$$a^{2^1 \cdot 55} = 137^{110} \equiv_{221} 205$$

בשני המקרים לא קיבלנו ± 1 לכן 137 מעיד על כך ש-221 פריק! לכן האלגוריתם עוצר ומחזיר פריק. אכן מתקיים $221 = 13 \cdot 17$ (איננו ראשוני).

3.4 העלאה בחזקה גבוהה

נדגים את הרעיון באמצעות דוגמה.

$$13 = 2^3 + 2^2 + 2^0$$

לכן,

$$x^{13} = x^{2^3} \cdot x^{2^2} \cdot x$$

$$x^{13} = ((x^2)^2)^2 \cdot (x^2)^2 \cdot x$$

וכך נחשב העלאה בחזקה באופן יעיל. כך ביצענו העלאה בחזקת 13 באמצעות 6 העלאות בחזקה. בגישה זו נבצע $O(\log(n))$ העלאות בריבוע.

4 תתי חבורות נורמליות, חבורות מנה וגרעין

הגדרה 134. בהינתן חבורה G ותתייה שתי תתי קבוצות $A, B \subseteq G$. נגדיר:

$$AB = \{a \cdot b | a \in A, b \in B\}$$

משפט 135. תהי G חבורה. ותהי $H \leq G$ תת חבורה שלה. נאמר כי H היא תת חבורה נורמלית של G ונסמנים $H \triangleleft G$ אם לכל $a \in G$ מתקיים כי:

$$aH = Ha$$

כלומר, אם כופלים את כל איברי H משמאל באיבר כלשהו נקבל בדיוק את אותם איברים כמו אם נכפול את כל איברי H באיבר הזה מימין. (לא בהכרח כל זוג איברים שווים אלא הקבוצות האלו שוות).

נבחין שזה טריוויאלי שיקרה בחבורות אבליות. נתבונן בדוגמה. $G = S_3$ וכן $H = \{I, (1, 3)\}$. נראה כי -

$$(1, 2)H = \{(1, 2), (2, 1, 3)\}$$

$$H(1, 2) = \{(1, 2), (1, 2, 3)\}$$

לכן קיבלנו כי H אינה תת חבורה נורמלית (קיים $a = (1, 2)$ עבורו אין שוויון). לעומת זאת, נבחר $H = \{I, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$. אם כן, קל לחשב ולראות כי לכל $a \in G$ מתקיים $aH = Ha$, לכן H הנ"ל כן נורמלית.

משפט 136. H אבלית $\iff H$ נורמלית.

משפט 137. תהי H תת חבורה נורמלית. אזי, לכל $a, b \in G$ מתקיים:

$$aHbH = (ab)H$$

הוכחה: נוכיח בהכלה זו כיוונית. יהי $ah_1bh_2 \in aHbH$. כעת נתבונן ב h_1b . אזי יודעים כי $h_1b \in Hb = bH$ לכן $h_1b = bk_1$ ונקבל:

$$ah_1bh_2 = abk_1h_2 \in (ab)H$$

שכן $k_1h_2 \in H$

בכיוון שני, נניח כי $abh \in (ab)H$ אך $abh = aebh \in aHbH$

הגדרה 138. תהי חבורה G ותהי תת חבורה נורמלית H . נגדיר את חבורת המנה להיות אוסף המחלקות עם הפעולה $(aH) \cdot (bH) = (ab)H$:

$$G/H = \{aH | a \in G\}$$

אזי, מדובר בחבורה.

הוכחה:

סגירות - יהיו $aH, bH \in G/H$. אזי $(aH) \cdot (bH) = (ab)H \in G/H$ (שכן $ab \in G$ מסגירות החבורה G).
אסוציאטיביות - שכן

$$(aH)(bH)(cH) = (abH)(cH) = (abcH)$$

לכן משני הצדדים פשוט $(aHbH)(cH) = (aH)(bHcH)$
איבר היחידה - $eH = H$ שכן לכל $aH \in G/H$ מתקיים:

$$(aH) \cdot (eH) = (ae)H = aH$$

הופכי - לכל $aH \in G/H$ מתקיים כי ההופכי שלו הוא $a^{-1}H$ שכן:

$$(a^{-1}H) \cdot (aH) = (a^{-1}a)H = eH = H$$

משפט 139. תהי $H \leq G$. אזי התנאים הבאים שקולים:

1. $H \triangleleft H$

2. לכל $g \in G$ מתקיים $gHg^{-1} = H$

3. לכל $g \in G$ מתקיים $gHg^{-1} \subseteq H$

4. H היא גרעין של הומומורפיזם (שתחמו G).

משפט 140. אם G היא חבורה אבלית, אזי כל תתי החבורות שלה נורמליות.

משפט 141. מתקיים $SL_n(F) \triangleleft GL_n(F)$

הוכחה: יהי $A \in SL_n(F)$ אזי לכל $g \in GL_n(F)$ מתקיים:

$$\det(g^{-1}Ag) = \det(g^{-1})\det(A)\det(g) = \det(A) = 1$$

כלומר $g^{-1}Ag \in SL_n(F)$ כלומר $g^{-1}Ag \subseteq SL_n(F)$.

ולפי תנאי שקול שראינו זה גורר כי $SL_n(F) \triangleleft GL_n(F)$.

משפט 142. תהי $H \leq G$ תת חבורה מאינדקס 2. אזי $H \triangleleft G$.

הוכחה: הרי ש $[G : H] = |G/H| = 2$. לכן ישנן רק 2 מחלקות שפאליות של H בתוך G ורק שתי מחלקות יעניות. אחת מן המחלקות (מכל צד) הרי היא $eH = H = He$. כיוון G היא איחוד של מחלקות H הרי שהמחלקה השנייה היא $G \setminus H$.

אם $a \in H$ אזי $aH = H = Ha$

אם $a \in G \setminus H$ אזי $aH = G \setminus H = Ha$

לכן לכל $a \in G$ מתקיים $aH = Ha$ ולכן $H \triangleleft G$.

משפט 143. תהי G סופית ותהי $H \leq G$. כך ש $H \triangleleft G$. אזי:

$$|G/H| = [G : H] = \frac{|G|}{|H|}$$

4.1 משפט האיזומורפיזם הראשון

משפט 144. (משפט האיזומורפיזם הראשון). יהי הומומורפיזם $f: G_1 \rightarrow G_2$. נסמן ב- $K = \text{Ker}(f)$ (נוכיח כי הוא נורמלי). אזי,

$$G_1/K \cong \text{Im}(f)$$

דוגמה. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3$ ע"י $f(n) = n \bmod 3$ (שארית החלוקה ב-3). וודאי שמדובר בהומומורפיזם. אם כן, $\text{Im}(f) = \{0, 1, 2\} = \mathbb{Z}_3$. כמו כן,

$$\text{Ker}(f) = \{x | f(x) = 0\} = 3\mathbb{Z}$$

חבורת המנה היא $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. האיברים בה הם המחלקות (השאריות) של תת החבורה $3\mathbb{Z}$ כלומר $0, 1, 2 + 3\mathbb{Z}$. מדוע המשפט נכון? שהרי המחלקה $[0 + 3\mathbb{Z}]$ מתאימה לאיבר 0 ב- $\mathbb{Z}_3$. המחלקה $[1 + 3\mathbb{Z}]$ מתאימה לאיבר 1 ב- $\mathbb{Z}_3$. המחלקה $[2 + 3\mathbb{Z}]$ מתאימה לאיבר 2 ב- $\mathbb{Z}_3$. לכן ישנו הומומורפיזם בין תתי חבורות אלו.

כעת נעבור להוכחת המשפט.

משפט 145. (טענת עזר). $K = \text{Ker}(f)$ היא תת חבורה נורמלית. **הוכחה:** יהי $a \in G$. נוכיח כי $aK = \{b \in G | f(b) = f(a)\} = Ka$. נוכיח את השוויון משמאל (השוויון מימין דומה). זה אומר כי המחלקות לפי הגרעין הם קבוצות הפקורות של כל איבר בתמונה. נוכיח $aK = \{b \in G | f(b) = f(a)\}$ בהכלה זו כיוונית. יהי $ak \in aK$. נרצה להוכיח כי $f(ak) = f(a)$ ואזי $ak \in \{b \in G | f(b) = f(a)\}$ וכן:

$$f(ak) = f(a)f(k) = f(a) \cdot e_H = f(a)$$

בכיוון שני, יהי $b \in G$ כך ש- $f(b) = f(a)$. נרצה להוכיח כי $b \in aK$. נראה כי:

$$f(a)f(b)^{-1} = e_H \implies f(a)f(b^{-1}) = e_H \implies f(ab^{-1}) = e_H \implies ab^{-1} \in \text{Ker}(f) = K$$

כלומר, $ab^{-1} = k \in K$. נכפיל ב- b מימין ונקבל $a = bk$. נכפיל ב- k^{-1} ונקבל $b = ak^{-1}$. וכן $k^{-1} \in K$ (כי זו חבורה) ולכן $b = ak^{-1} \in aK$. כעת, אנחנו רוצים להראות ש- G_1/K איזומורפי ל- $\text{Im}(f)$. הביטוי G_1/K מוגדר כעת רק כי K היא תת חבורה נורמלית. כעת נרצה לבנות הומומורפיזם הפיך

$$\varphi: G/K \rightarrow \text{Im}(f)$$

נגדיר את הפונקציה באופן הבא:

$$\varphi(aK) = f(a)$$

עלינו להוכיח:

1. φ מוגדרת היטב. כלומר, אם $aK = bK$ אזי $\varphi(aK) = \varphi(bK)$. נראה כי אכן הפונקציה מקבלת מחלקה ב- G/K מהצורה aK . כך $a \in G$ ומחזירה את $f(a) \in \text{Im}(f)$. כמו כן, נניח כי $aK = bK$. אזי,

$$\varphi(aK) = f(a), \varphi(bK) = f(b)$$

אם נוכיח כי $f(a) = f(b)$ נראה כי $\varphi(aK) = \varphi(bK)$. אם כן,

$$aK = \{x \in G | f(x) = f(a)\}$$

כפי שראינו בהוכחה של $\text{Ker}(f)$ כנורמלית. לכן,

$$aK = bK = \{x \in G \mid f(x) = f(a)\} = \{x \in G \mid f(x) = f(b)\}$$

לכן בפרט, כל ה- x ים שעבורם $f(x) = f(a)$ הם אותם x -ים עבורם $f(x) = f(b)$. לכן, $f(a) = f(b)$.
2. φ היא הומומורפיזם: כלומר $\varphi((aK)(bK)) = \varphi(aK)\varphi(bK)$. אם כן,

$$\varphi((aK)(bK)) = \varphi(abK) = f(ab)$$

$$\varphi(aK)\varphi(bK) = f(a)f(b) = f(ab)$$

3. φ היא חח"ע: יהיו aK, bK כך ש $\varphi(aK) = \varphi(bK)$. כלומר $f(a) = f(b)$. נוכיח כי במקרה זה $aK = bK$ ע"י הכלה דו כיוונית.
בכיוון ראשון, יהי $ak \in aK$. אזי, $ak = bb^{-1}ak$. נבחין כי: $b^{-1}ak \in K$ שכן

$$f(b^{-1}ak) = f(b)^{-1}f(a)f(k) = f(b)^{-1}f(a) =_{f(a)=f(b)} e_H$$

מכאן, $ak = b \cdot (b^{-1}ak)$ אבל $b^{-1}ak = k' \in K$ לכן $ak = bk' \in bK$.
הכיוון השני דומה.

4. φ היא על: יהי איבר בתמונה $h \in \text{Im}(f)$. אזי קיים לו מקור $g \in G$. עבורו $\varphi(gK) = f(g) = h$.
שילוב כל אלו הובילו אותנו להוכחה כי אכן מדובר בהומומורפיזם הפיך, והוכחנו את משפט האיזומורפיזם הראשון.

■

5 קידוד

קידוד שונה מהצפנה. מטרת הצפנה הייתה להסתיר ולהבטיח זהות הכותב ושלמות ואמינות המידע. קידוד מדבר על פרוטוקול - איך להעביר את המידע. אך פרקטית, כשנדבר על קידוד נדבר על חלק מאוד ספציפי של הפרוטוקול.
נניח שאנחנו רוצים לשלוח למישהו יום בחודש וחודש בשנה שבהם נפגש. בפועל - אנו שולחים בתים של מידע (מספרים). אם נשלח למשל 31. יתכן שמדובר ביום 3 בחודש 1, ויתכן שמדובר ביום 1 בחודש 3. יש לתאם בין שני הצדדים מה כל בית אומר - זהו פרוטוקול - זה לא מוסתר.
נניח ששלחנו מידע מסויים - האם לצד השני יש דרך לדעת אם נפלה שגיאה בדרך? לפעמים ביטים מתחלפים בשליחה בגלל רעשים והפרעות למיניהם. בגדול, לא. המטרה של קידוד (אצלנו) הוא לזהות ולתקן את השגיאות.
נמציא שיטה - לבדוק אם התרחשה טעות - בהנחה שלא התרחשה יותר מטעות אחת (ביט אחד). דרך לפתור את זה: לשלוח את המידע פעמיים, אם נפלה טעות אחת בלבד שתי פיסות המידע לא תהיינה זהות ונדע שקרתה תקלה. אבל זה לא עובד עבור יותר מטעות אחת.

ומה אם נרצה לדעת היכן הייתה הטעות - לא יעזור להשתמש בגישה זו. איך נדע מי מהביטים הוא הנכון? לכן על מנת למצוא את המיקום של הביט הלא נכון - נשלח את המידע 3 פעמים. פעמיים נקבל את האמיתית, ופעם אחת את השגוי ונדע מי הביט השגוי והיכן הוא.
על מנת לזהות שגיאה אחת - הכפלנו את המידע - וזה נורא. על מנת לתקן שגיאה - שילשנו את המידע.
בפועל, נראה בקורס כי על מנת לזהות שגיאה אחת מספיק להוסיף ביט אחד. וכן על מנת להיות מסוגל לתקן שגיאה אחת - מספיק להוסיף לוג ביטים של המידע.

5.1 קוד לינארי

כל הדיון בחלק זה הוא מעל השדה הבינארי. המידע שאנחנו רוצים לשלוח הוא וקטור לינארי באורך k . היתירות היא תוספת למידע בגודל r . סה"כ נשלח $n = k + r$ ביטים.
כל מטריצה $A \in \mathbb{Z}_2^{r \times k}$ מגדירה קידוד לינארי כפי שנסביר כעת.
נביט במטריצה

$$G_A = \begin{pmatrix} I_k \\ A \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{n \times k}$$

אנחנו יכולים לקודד מידע באורך k ע"י כפל במטריצה המקודדת G . נקבל מילה (וקטור) באורך $n = k + r$ כאשר הוספנו r ביטים של יתירות.
בהינתן וקטור מידע $x \in \mathbb{Z}_2^k$ המילה המקודדת היא $v = G_A x \in \mathbb{Z}_2^n$.

נתבונן בדוגמה.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נניח ונרצה לקודד את $[1, 1, 0]^T$. אזי -

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אבחנה: המילה המקודדת הכילה את המידע - ולאחריו את ביטי היתירות. נראה שזה לא קרה סתם בדוגמה: נראה כי:

$$Gv = \begin{pmatrix} I \\ A \end{pmatrix} v = \begin{pmatrix} Iv \\ Av \end{pmatrix}$$

כאשר $*$ נכון לפי כפל בלוקים. ולכן - הקידוד תמיד מכיל את המידע v ואת היתירות לאחר מכן - Av .
נבחין: אורך המידע - כמות העמודות של A , ואורך היתירות (מידע שנוסיף על מנת לזהות ואולי אף לתקן את השגיאות שקורות בדרך) הוא כמות השורות של A .

כיצד נבדוק בצד השני על מנת לבדוק אם היו טעויות? מה מצפים שיקרה?
נביט במטריצה המפענחת H :

$$H = (A \ I_r)$$

כעת נראה כי:

$$HGv = (A \ I) \cdot \begin{pmatrix} Iv \\ Av \end{pmatrix} = Av + Av = 0$$

כלומר, אם לא היו שגיאות - בכפל $H \cdot (Gv)$ נצפה לקבל 0. אם לא קיבלנו אפס: בוודאות לא היו טעויות. אם קיבלנו אפס - זה עוד לא אומר כלום.

סיכום ביניים:

0. שני הצדדים מסכימים על פרוטוקול קידוד - המטריצה A .
 1. אליס רוצה לשלוח מידע v .
 2. אליס מקודדת את המידע למילה המקודדת Gv ושולחת לבנץ.
 3. יתכן שהתרחשו טעויות בדרך.
 4. בנץ מקבל מילה מקודדת u .
 5. בנץ כופל את u ב H , אם לא היו טעויות הוא יקבל 0: $Hu = 0$.
- כעת, נרצה לחקור מה הקשר בין בחירת המטריצה A לזיהוי הטעויות ואולי אף תיקון הטעויות.
נרצה להגדיר אלגברית מהי טעות. יהי $u \in \mathbb{Z}_2^k$ מילה מקודדת כלשהי. כיצד נציג את הוקטור שמתקבל מהוקטור הזה יחד עם טעות?
אם כן - הוקטור u אשר השתנה בו הביט i הוא $u + e_i$.

נניח מצב בו - אליס רצתה לשלוח לבנק את המידע v אז הוא חישב את $u = Gv$ ושלח לבנק. בדרך היו רעשים, ובנק קיבל את $u + e_i$. (היה רעשים, קיבל עם טעות אחת בלבד). הוא כפל ב H וקיבל -

$$H(u + e_i) = Hu + He_i = 0 + He_i = C_i(H)$$

נבחין, כי כל עוד העמודה ה- i ב H אינה אפס, בנק' יגלה שגיאה אחת! מסקנה: ניתן לזהות שגיאה אחת בוודאות $\iff$ ב H אין עמודות אפסים וגם אין שתי עמודות זהות.

דוגמה 146. נתבונן במטריצה $A = (1, 1, 0)$. היא בגודל 3 על 1 ולכן היא מתאימה למידע באורך 3 ומוסיפה ביט אחד של יתירות. נניח כי ברצתה לשלוח לאילן את המידע $(1, 0, 1)$. נראה כי:

$$G_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, H_A = (1, 1, 1, 1)$$

בר מקודדת:

$$G_A v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot (1, 0, 1)^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

מה אילן יראה אם לא יהיה טעות?

$$H_A v = (1, 1, 1, 1) \cdot (1, 0, 1, 0)^T = 1 + 1 = 0$$

אם נפלה טעות בביט השני אזי:

$$v' = v + e_2 = (1, 1, 1)^T \implies H_A v' = C_2(H_2) = (1)$$

כיוון שכל העמודות כאן זהות - (של H - כולן (1)) אנחנו לא יודעים היכן הטעות.

נבחין, כי אם היו 2 טעויות $e_i + e_j$ אזי בנק' יעשה: $H(u + e_i + e_j) = Hu + C_i(H) + C_j(H) = C_i(H) + C_j(H)$. אם במקרה קיימת עמודה שהיא סכום של שתי עמודות - בנק' עשוי להתבלבל ולחשוב שהטעות הייתה בעמודת הסכום, בעוד הוא לא ידע כי היה טעויות בשתי עמודות. נבחין שאם נמצא מטריצה H כנ"ל שסכום כל 2 עמודות ייחודי ולא חוזר על עצמו - כן נוכל לדעת איפה היו הטעויות שלנו.

מה הקשר בין גודל המידע לגודל היתירות? נניח שיש m ביטי יתירות. לכן A יש m שורות. כמה עמודות אפשריות יש עם m שורות? 2^m

נבחין שאנחנו לא רוצים חזרה ב H על עמודות - לכן לא נרצה את כל עמודות הזהות $e_1, \dots, e_m$ - ישנם m עמודות כנ"ל, ולא נרצה עמודות אפסים. לכן סה"כ

$$2^m - m - 1$$

עמודות שאפשר לשים A ולהיות מסוגלים לתקן שגיאת יחידה. כעת, אם יש לנו k ביטי מידע ואנחנו צריכים m ביטי יתירות לתקן שגיאה אזי מס' הצירופים הזמינים בגודל $2^m - m - 1 \geq k$ באשר k הוא גודל המידע (מדוע נדרוש שיהיה גדול מ- k ? על מנת שלכל ביט מידע יהיה כתובת ייחודית בתוך היתירות - שנוכל לומר לכל ביט מידע אם הוא השתבש). נראה שהיתירות m גדלה בצורה לוגריתמית ביחס לגודל המידע.

5.2 קידוד פולינומי

פולינומיים עם מקדמים בינאריים כלומר

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \text{ s.t. } \forall 0 \leq i \leq n : a_i \in \mathbb{Z}_2$$

שנכתוב אותם כוקטורים $(a_n, \dots, a_1, a_0)$. למשל הפולינום $x^3 + x + 1$ מתאים לוקטור $(1, 0, 1, 1)$. בהינתן פולינום $g(x)$ מדרגה m נגדיר קידוד באופן הבא - נניח כי המידע שלנו הוא הפולינום $f(x)$. נכפול $x^m f(x)$ ונחלק חילוק פולינומיים ב $g(x)$. כלומר $\frac{x^m f(x)}{g(x)}$. ונסמן את השארית ב $r(x)$. (שארית החלוקה). זה אומר כי:

$$x^m f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

לכן,

$$x^m f(x) + r(x) = q(x)g(x)$$

(הערה: זה נשאר חיבור כי אנחנו מעל $\mathbb{Z}_2$. מוסיפים $r(x)$ לשני האגפים). המילה המקודדת היא $x^m f(x) + r(x)$. כיצד הצד השני יבדוק שלא נפלה טעות? הוא מצפה מהמילה המקודדת שתתחלק ב $g(x)$. מה הפעולה של כפל ב x^m עושה למידע? הזחה שמאל ותוספת אפסים מימין. לדוגמה:

$$(1, 1, 0, 1) \rightarrow x^3 + x^2 + 1$$

$$x^3(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^3 = (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0)$$

כלומר ממש ישנה הזחה לשמאל והוספת m אפסים מימין. כעת,

$$\deg(r(x)) \leq m - 1$$

לכן $r(x)$ מיוצג ע"י m ביטים (כולל הביט של האפס x^0) - שזה בדיוק כמות הביטים שהתפנו. המטרה: לקחת את התכונה הזו לכל מקום בוקטור המקודד (שהיתירות יחידה ביחס למידע - לכן כל כמות של שגיאות באזור היתירות בלבד תהפוך את המילה ללא חוקית ונזהר בוודאות שהתרחשה שגיאה). איך נגרום לכך שהתכונה של יחידות היתירות תהפוך לתכונת יחידות של כל טווח של 32 ביטים רצופים בוקטור המקודד? באמצעות הטריק הבא -

אנו מחפשים קוד פולינומי שמקיים את התכונה הבאה: מילה היא חוקית אם"מ גם הזחה ציקלית אחת שלה היא חוקית. הזחה ציקלית כלומר:

$$(1, 1, 0, 1, 0) \rightarrow (1, 0, 1, 0, 1)$$

אנו רוצים כי צד שמאל יתחלק ב g אם"מ צד ימין מתחלק ב g לכל וקטור מקודד. כך, אם יש טעות בטווח של 32 ביט נוכל להזיז את המילה עד שהטעות יגיע לאזור היתירות ונקבל מילה עם טעות ביתירות, ולכן בהכרח אינה חוקית.

נניח כי יש לנו וקטור מידע מקודד שמיוצג ע"י הפולינום $h(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$. מי מייצג את ההצגה הציקלית שלו? $xh(x)$ זה למעשה $\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{i+1}$. כלומר, $a_{n-1}x^n + \dots + a_0x$. אם נוסיף את $a_{n-2}x^{n-1} + \dots + a_0x$ נקבל:

$$xh(x) + a_{n-1}x^n + a_{n-1} = a_{n-2}x^{n-1} + \dots + a_0x + a_{n-1}$$

זו בדיקת ההזזה הציקלית. רוצים כי $h(x)$ תהיה חוקית - כלומר תתחלק ב- $g(x)$ אמ"מ

$$xh(x) + a_{n-1} \cdot (x^n + 1)$$

היא מילה חוקית שמתחלקת ב- $g(x)$. אפשר להוכיח שזה עובד תמיד אמ"מ $x^n + 1$ מתחלק ב- $g(x)$.

כלומר: זהו הקריטריון שאומר אם $g(x)$ הוא ציקלי - אם $x^n + 1$ מתחלק ב- $g(x)$.

נוסיף הסבר נוסף על מנת להבין מה קורה כאן. אנו מעוניינים לשלוח הודעה - אך אנחנו יודעים שבתקשורת של נתונים ביטים משתנים מ-0 ל-1 וההפך בגלל רעש. המטרה שלנו היא להוסיף למידע כמה ביטים נוספים של יתירות - כך שאם משהו יקבל את ההודעה הוא יוכל לבדוק אם היא חוקית. אם היא חוקית - **בנראה** שלא הייתה שגיאה. אם אינה חוקית - הייתה שגיאה. הטריק שלנו הוא להתייחס למידע כאל מקדמים של פולינום. מדוע? כי חילוק פולינומים נותן לנו תוצאה טובה של שארית. אז מה עושים?

1. לוקחים את המידע שלנו $f(x)$ (פולינום כלשהו שקודדנו - היה לנו מידע 01010.. וקודדנו אותו לפולינום), מגדירים (או שאמרו לנו) את פולינום הקידוד - $g(x)$, הוא המפתח או החוק שאנו קובעים מראש. דרגת הפולינום $g(x)$ היא m . הוא מס' הביטים הנוספים שאנו מוסיפים ליתירות - כיוון שחילוק בפולינום מדרגה m תמיד משאיר שארית מקסימלית של $m - 1$, אלו מס' הביטים שישבו לנו בצד.
2. מחשבים $x^m \cdot f(x)$ - מכפילים את הפולינום המקורי ב- x^m . מתמטית, בינארית, זה מזיז את המידע של הוקטור שמאלה ב- m ביטים, והכנסת m אפסים במקום שהתפנה.
3. מחשבים את השארית: מחלקים $x^m \cdot f(x)$ ב- $g(x)$. מקבלים שארית $r(x)$. תוצאת החילוק הרי היא:

$$x^m \cdot f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$$

ה- $r(x)$ הוא השארית - הוא תמיד קטן בדרגתו מ- $g(x)$, והוא יתאים למס' המקומות הפנויים (ה- m אפסים) שהכנו. 4. את האפסים - מחליפים ב- $r(x)$. למעשה המשוואה הקודמת שקולה בגלל שזה שדה בינארי ל- $q(x) \cdot g(x) + r(x) = x^m \cdot f(x)$. לכן, אנחנו לוקחים את המידע שלנו $x^m \cdot f(x)$ שעבר הזזה - ומוסיפים לו את $r(x)$. קיבלנו בהכרח מילה שמתחלקת ב- $g(x)$ ללא שארית.

אם כן, בשיטה זו אם השגיאה קורית בביט ה-2 מתוך 10, יתכן שהשארית תצא 0 למרות שיש טעות. לכן נרצה דרך לפתור זאת.

דיברנו על כך שהיתירות היא בסוף - זה לא מספיק טוב. למה זה לא מספיק טוב? כי אם נשלחה הודעה ארוכה מאוד (1000 ביטים) ויהיו בה 32 ביטים של יתירות בסוף - השגיאה עלולה לקרות רחוק מהיתירות, והחילוק המקומי לא תמיד יתפוס הכל בצורה מושלמת. אנו רוצים שכל המילה תתנהג כאילו היא מורכבת רק מיתירות. הזזה ציקלית של מילה 110001 למשל באחד שמאלה היא 100011.

אנו נטען כעת: אם אנחנו מעוניינים לזהות שגיאה בודדת או צרור שגיאות שנמצאת בכל מקום במילה, ולא רק ביתירות, נוכל לעשות זאת אמ"מ $g(x)$ מחלק את $x^n + 1$ מדוע?

- נניח כי יש לנו מילה $h(x) = q(x) \cdot g(x)$ - כלומר חוקית: מתחלקת ב- $g(x)$.

- כאשר עושים הזזה ציקלית, אנו מבצעים פעולה מתמטית ששקולה ל- $x \cdot h(x)$. אך בגלל שהביט הקיצוני קפץ לצד השני נצטרך להוסיף תיקון לפעולה המתמטית הנ"ל. התיקון הוא להוסיף $a_{n-1} \cdot (x^n + 1)$ (הרי שוב אנחנו מעל שדה בינארי ונבחין שצריך תיקון כי החזקה גדלה. הדרך היא לקחת את החזקה הגדולה של a_{n-1} ולהפוך אותו להיות 1).

- כעת המילה החדשה היא $x \cdot h(x) + a_{n-1}(x^n + 1)$. אנו יודעים כי $g(x)$ מחלק את $h(x)$. לכן הדרך היחידה שהמילה החדשה לאחר הזזה ציקלית תתחלק ב- $g(x)$ היא אם $x^n + 1$ מתחלק ב- $g(x)$.

אם $x^n + 1$ מתחלק ב- $g(x)$, אזי כל הזזה ציקלית שומרת על חוקיות המילה. לכן - כעת ניתן להשתמש בהזזה ציקלית על מנת לחפש שגיאות - נניח שחשפטנו שגיאה ב-10 ביטים רציפים, בשיטה הציקלית ניתן להמשיך ולהזיז את המילה בתוך החומרה - כיוון שכל הזזה ציקלית של המילה חוקית, השגיאה תמיד תסתובב בתוך היתירות (כך למעשה רצינו למנוע מצב שבו השגיאה רק ביתירות ואנחנו רק שם יכולים לטפל בה - כעת היא יכולה להיות בכל מקום, פשוט נזיז אותה לאזור היתירות). כעת באזור היתירות - נבדוק אם היא חוקית ע"י חלוקה ב- $g(x)$. היא חוקית אמ"מ שארית החלוקה היא 0.

5.3 תרגול - קוד לינארי

תורת הקידוד מראה כיצד אפשר להעביר הודעות בתווך רועש ולוודא שלא נפלו בהם שגיאות באמצעות ביטי יתירות. אצלנו נעביר תמיד הודעות מ- $\mathbb{Z}_2^k$ ל- $\mathbb{Z}_2^n$ כאשר $n \geq k$.

הגדרה 147. קוד שהוא מרחב האפסים של מטריצה $H \in M_{k,n}(\mathbb{Z}_2)$ נקרא קוד לינארי.

הסבר: מרחב האפסים הרי הוא כל $\{v | Hv = 0\}$. משמעות הדבר אצלנו הוא כי אם קיבלנו אפס אזי אין שגיאה - ההודעה תקינה. לכן מרחב האפסים של מטריצה אלו כל הוקטורים (הודעות) התקינות שעוברות. למה זה נקרא לינארי? אם $Hv_1 = 0, Hv_2 = 0$ אזי גם $H(v_1 + v_2) = 0$ קבוצה זו סגורה לחיבור, ולכן זהו קוד לינארי.

משפט 148. קוד $C \subseteq \mathbb{Z}_2^n$ הוא לינארי אם"פ C הוא תת חבורה של $\mathbb{Z}_2^n$.

הוכחה לא פורמלית: $\mathbb{Z}_2$ חיבור זה xor . קוד לינארי הוא קוד שסגור $XOR(x_1 \oplus x_2)$ גם היא עילית קוד אם x_1, x_2 עילות קוד... לכן הוא מקיים מתמטית את התנאים של תת חבורה.

הגדרנו בהרצאה כי בהינתן $A \in \mathbb{Z}_2^{m \times k}$ כך ש $n = m + k$, אזי

$$G = \begin{pmatrix} I_k \\ A \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{n \times k}$$

$$H = (A \ I_m) \in \mathbb{Z}_2^{m \times n}$$

G נקראת מטריצה יוצרת תקנית של הקוד H נקראת מטריצת בדיקת זוגיות קנונית של הקוד. וקטור $x \in \mathbb{Z}_2^k$ יקודד להיות $Gx \in \mathbb{Z}_2^n$. הקוד שלנו הוא $C = \{Gx | x \in \mathbb{Z}_2^k\}$. מתחיל ב x בתוספת $n - k = m$ ביטי יתירות. H תבדוק את תקינות המילה: מתקיים $v \in C$ אם $Hv = 0$. מטריציונית, משמעות הדבר כי $HG = 0$.

הערה 149. נניח x הוא ביט יחיד של מידע. כלומר $x \in \{0, 1\}$. הוספנו ביט של יתירות u כך ש $x = u$. כלומר $C = \{11, 00\}$. עכשיו, נניח וקיבלנו 10 נדע ישר שהיא שגיאה בהעברת המידע - כי $10 \notin C$. לעומת זאת, אם היה לנו 00 שהשתבשו ל 11, $11 \in C$, וכעת אנחנו לא יכולים לזהות שהיא שיבוש כי השיבוש היה כה רחב - ושני הביטים השתנו, וקיבלנו בכל זאת מילה חוקית. לכן: כדי לזהות שגיאה, צריך שהשגיאה תמיד תוציא אותנו מקבוצת המילים החוקיות. על מנת לתקן שגיאה - צריך שהמילים החוקיות יהיו כה רחוקות זו מזו, שאם קרתה שגיאה קטנה המילה השבורה תהיה עדיין הרבה יותר קרובה למילה המקורית שלה מכלל מילה חוקית אחרת. באופן כללי יותר, כיוון שהקידוד שלנו הוא חח"ע, לכל וקטור $x \in \mathbb{Z}_2^k$ יש וקטור יתירות u יחיד כך ש $(x, u)^T \in C$. לכן, אם אנחנו יודעים שאירעו שגיאות רק בחלק של היתירות, תמיד נוכל לזהות אותם. עם זאת, אם השגיאה הייתה לא רק ביתירות - יהיה קשה לזהות.

הגדרה 150. משקל האמינג של וקטור $v \in \mathbb{Z}_2^n$ הוא מס' האחדות שבו. מס' האמינג בין זוג וקטורים $d(u, v)$ הוא מס' השורות השונות ביניהם. כיוון שאנו מעל $\mathbb{Z}_2$ ניתן לחשב את $d(u, v) = \text{Ham}(u - v)$. לדוגמה: מרחק האמינג של 1100 מ 0111 הוא

$$d((1100), (0111)) = 3 = \text{Ham}(1100 - 0111) = \text{Ham}(1011) = 3$$

הגדרה 151. יהי קוד לינארי. נגדיר את $d_{\min}$ להיות המרחק הכי קטן בין שתי מילים מקודדות בקוד. (במובן של מרחק האמינג - מס' הביטים ששונה).

משפט 152. $d_{\min} = 1$ אם"פ ישנה עמודת אפסים ב H . (זהו המצב שאי אפשר לזהות אפילו שגיאה אחת. מדוע? יש בדיוק ביט אחד שונה בין 2 המילים - לא נוכל לדעת אם הייתה שגיאה או שזה פשוט הפילה השנייה)
הוכחה: משמעות הדבר שישנן שתי מילים חוקיות שהמרחק ביניהן 1. כלומר $u_2 = u_1 + e_i$. אזי, אם שתיהן חוקיות אזי

$$Hu_2 = Hu_1 = 0 \implies H(u_1 + e_i) = 0 \implies He_i = C_i(A) = 0$$

משפט 153. נניח כי $d_{\min} = 2$. אזי, קיימות שתי עמודות זהות. **הוכחה:** אם u_1 היא פילה חוקית - בהכרח $H(u_1 + e_i) \neq 0$. אך, יש מילים חוקיות במרחק 2: $u_2 = u_1 + e_i + e_j$. דהיינו,

$$Hu_2 = 0 \iff Hu_1 + C_i(H) + C_j(H) = 0 \iff C_i(H) + C_j(H) = 0$$

וזה נכון (סכום עמודות הוא אפס) אם"פ העמודות ממש זהות זו לזו.

משפט 154. בקוד לינארי, המרחק $d_{\min}$ שווה למשקל המינימלי של מילות קוד שאינן וקטור האפס. **הסבר:** לפי הגדרה, $d_{\min}$ הוא המס' הקטן ביותר שנקבל אם נמדוד את המרחק בין כל הזוגות האפשריים של מילים חוקיות בקוד. בקוד לינארי, במקום לעבור על כל הזוגות של המילים מספיק לבדוק דבר אחד - מהו המשקל (מס' האחדות) של מילה הקוד הכי רזה. (כלומר, מסתכלים על כל מילות הקוד ולקוחים את זו שיש בה הכי פחות אחדות).

משפט 155. יהי C קוד לינארי עם מרחק $d_{\min}$. אם $d_{\min} \geq 2d + 1$ אזי C יצליח לזהות $2d$ שגיאות ולתקן d שגיאות. בפרט, קוד מסוגל לזהות לפחות שגיאה אחת אם"פ H אין עמודת אפסים. **הסבר:** אם נרצה שהערכת תדע לתקן d שגיאות, אזי המרחק המינימלי בקוד חייב להיות לפחות $2d + 1$. כלומר אם נרצה לתקן שגיאה אחת אזי המרחק המינימלי $d_{\min} \geq 3$. מדוע? כי אם המילים נמצאות במרחק 3, אזי גם אם שגיאה אחת משכה את הפילה לכיוון לא נכון, היא עדיין תהיה קרובה למילה המקורית שלה מכלל פילה חוקית אחרת.

תרגיל 156. תהי

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

חשבו את $d_{\min}$ של הקוד שהוא מרחק האפסים של H , והסבירו כמה שגיאות ניתן לזהות וכמה ניתן לתקן.

פתרון: למעשה - אנחנו קיבלנו את מטריצת הבדיקה H (מטריצת בדיקת הזוגיות). הרי ש $m = 3$ אצלנו, ו $A \in \mathbb{Z}_2^{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

מרחב אפסים של H הוא קבוצת הוקטורים v המקיימת $H \cdot v = 0$. לכן אנו מחשבים וקטורים $v = (v_1, \dots, v_5)^T$ כך ש $Hv = 0$. מכפלת מטריצה בוקטור היא למעשה צירוף לינארי של עמודות המטריצה. $\sum_{i=1}^5 v_i C_i(H)$. אנו בשדה הבינארי, נרצה לעשות פעולת חיבור של עמודות שתביא לוקטור האפס. נבחין כי:

$$C_1 + C_2 + C_4 = 0$$

לכן הוקטור $v = (1, 1, 0, 1, 0)^T$ נמצא במרחב האפסים של H והוא מילת קוד חוקית (נבחין, זה 1 בעמודות 1, 2, 4). משקל הוקטור שמצאנו הוא 3 - יש בו 3 אחדות. לכן $d_{\min} \leq 3$. (שכן $d_{\min}$ זהו המשקל המינימלי של כל מילת קוד שאינה וקטור האפס. והרי v היא מילת קוד חוקית שאינה וקטור האפס).
 - ראינו בהרצאה כי $d_{\min} = 1$ אמ"מ יש עמודת אפסים ב H . אין אצלנו מקרה כזה.
 - ראינו כי $d_{\min} = 2$ אמ"מ יש שתי עמודות זהות ב H , זה לא קורה אצלנו.
 לכן $d_{\min} \geq 3$, וגם $d_{\min} \leq 3$ ולכן $d_{\min} = 3$.
 לפי טענה שראינו, אצלנו הרי $2d + 1 = 3$ ולכן $d = 1$. לכן ניתן לתקן עד שגיאה אחת ולזהות עד 2 שגיאות.
 כיצד נתקן שגיאה? נניח ואירעה שגיאה אחת בדיוק במילת קוד v . אזי סיבית במקום i שונה במילה שקיבלנו. במקום לקבל את v קיבלנו את $v + e_i$. אזי נכפיל ב H ונקבל: $H(v + e_i) = He_i = C_i(H)$. כלומר קיבלנו עמודה של H , וכך נגלה שהשגיאה אירעה בסיבית i של v . אם היו כמה עמודות זהות ב H , לא נוכל לדעת היכן השגיאה קרתה וגם לא נוכל לתקן אותה. התיקון עצמו ברור. אם גילינו היכן הייתה השגיאה (יש עמודה אחת) אזי נעשה $(v + e_i) + e_i = v$.

תרגיל 157. נתבונן במטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{2 \times 3}$. לכן: $m = 2, k = 3, n = 5$. אזי

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{5 \times 3}, H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{2 \times 5}$$

נניח ונרצה לשלוח את ההודעה $x = 011$. נקודד אותה:

$$v = Gx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נבחין כי $Hv = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$. מכאן נבחין כי ב H יש זוג עמודות זהות: $(1, 0)$ למשל. גם $(0, 1)$ מופיע פעמיים. לכן בהכרח לפי משפט $d_{\min} = 2$. כלומר, ניתן לזהות שגיאה אחת אך לא לתקן שגיאות. נניח שאירעה שגיאה והתקבלה המילה $v' = (1, 1, 1, 1, 1)$. אזי:

$$Hv' = (1, 0)^T \neq 0$$

לכן בוודאות קיבלנו עמודה כלשהי של H , והייתה שגיאה. אבל - יש עמודות זהות ולכן לא נוכל לתקן.

5.4 תרגול - קוד פולינומי

יהי פולינום

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

כך שלכל $i \in \mathbb{Z}_2$, $a_i \neq 0$ המעלה של f היא $\deg f$ והיא החזקה n הכי גבוהה של x עבורה $a_n \neq 0$.
 כפי שראינו בהרצאה, כל וקטור ב- $\mathbb{Z}_2^{n+1}$ נוכל לייצג ע"י פולינום שמעלתו לכל היותר n .
 למשל: את 011001 נייצג עם הפולינום $x^4 + x^3 + 1$. להגדרת קוד פולינומי נבחר $g(x) \in \mathbb{Z}_2[x]$ ממעלה m והוא יקרא הפולינום היוצר של הקוד.
 נניח כי נרצה לשלוח את הוקטור שמתאים לפולינום $f(x)$. אזי נכפול אותו ב- x^m ונבצע חילוק עם שארית של $f(x) \cdot x^m$ ב- $g(x)$. לכן קיימים פולינומים $q(x), r(x)$ כך ש:

$$f(x) \cdot x^m = g(x)q(x) + r(x)$$

וגם $\deg r(x) < \deg g(x)$. מילת הקוד שנשלח היא הוקטור שמתאים ל- $f(x) \cdot x^m + r(x)$. קוד פולינומי הוא קוד לינארי (שניתן להבטיח לגביו יותר תכונות). קוד זה מוסיף m סיביות של יתירות.

דוגמה 158. נבחר $g(x) = x^3 + x^2 + x$. נקודד את הוקטור 1101. הוקטור הנ"ל מתאים לפולינום $f(x) = x^3 + x^2 + 1$. נראה כי $m = 3$ לכן נבצע חלוקת פולינומים של $\frac{f(x) \cdot x^m}{g(x)} = \frac{x^3(x^3 + x^2 + 1)}{x^3 + x^2 + x} = \frac{x^6 + x^5 + x^3}{x^3 + x^2 + x}$. לאחר חלוקת פולינומים נקבל $x^3 - x = x^3 + x$ (מעל השדה הבינארי). וכן נקבל $r(x) = x^2$ לכן:

$$f(x) \cdot x^3 = (x^3 + x)g(x) + x^2$$

כעת:

$$f(x) \cdot x^3 + r(x) = x^3(x^3 + x^2 + 1) - r(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2$$

שהוא למעשה 1101100. פולינום זה לפי בנייתו הרי מתחלק ב- $g(x)$ [הוספנו כבר את השארית].
 כעת נניח והתקבל הוקטור 1001110. (הייתה שגיאה בדרך). האם הוא מילת קוד? הפולינום שתואם לו הוא $x^6 + x^3 + x^2 + x$. נבצע חלוקת פולינומים ב- $g(x)$, ונקבל $x^3 + x^2 + \frac{x^2 + x}{x^3 + x^2 + x}$. לכן זו אינה מילת קוד חוקית.

הגדרה 159. קוד נקרא ציקלית אם לכל מילת קוד $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}_2^n$ גם ההסטה המעגלית שלה $(a_n, a_1, a_2, \dots, a_{n-1})$ היא מילת קוד.

תרגיל 160. האם הקוד הבא עם מטריצה יוצרת תקנית הוא ציקלי?

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

פתרון: הרי ש- G היא מכונת קידוד שלוקחת הודעה באורך 3 ומעבירה אותה למילה חוקית בגודל 6. נסתכל על כל ההודעות האפשריות באורך 3. כלומר ב- $\mathbb{Z}_2^3$. כלומר ישנן 8 אפשרויות. ונסתכל על המכפלה Gx .

$000 \leftarrow x = 000$, $100 \leftarrow x = 100$, $010 \leftarrow x = 010$ וכן $110 \leftarrow x = 110$. בדומה זה ממשיך כך. נבחין כי עבור $x = 100$ (100111) שייך לקוד, אך הזאת הציקלית שמאלה נותנת (110011) שאינו בקוד. לכן הקוד לא ציקלי.

משפט 161. הקוד הפולינומי המתקבל מ- $g(x)$ הוא ציקלי אם"ע הפולינום $g(x)$ מחלק את $x^n + 1$.